

工程制图

第 3 章 立体的投影

陈理渊

中南大学自动化学院



§ 3-1 三视图

§ 3-2 基本体的三视图

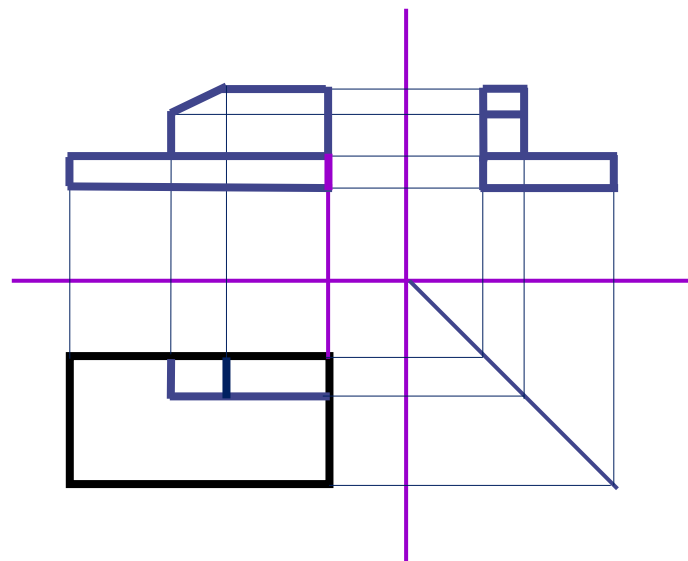
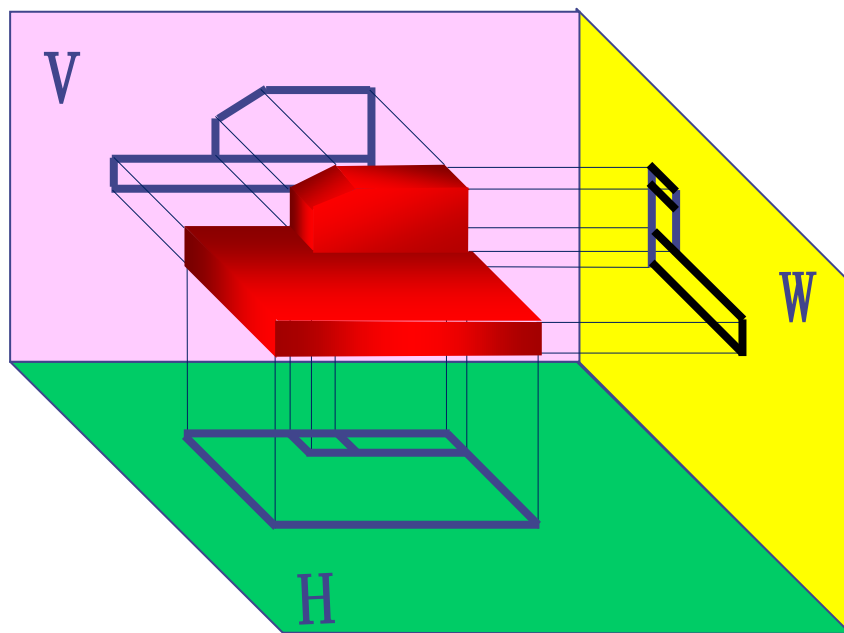
§ 3-3 简单叠加体的三视图

§ 3-4 组合体的尺寸标注



一、体的投影

□立体的投影，实质上是构成该立体的所有表面的投影总和。





二、三面投影与三视图

1. 视图的概念

用正投影法绘制的物体的投影图称为视图。



二、三面投影与三视图

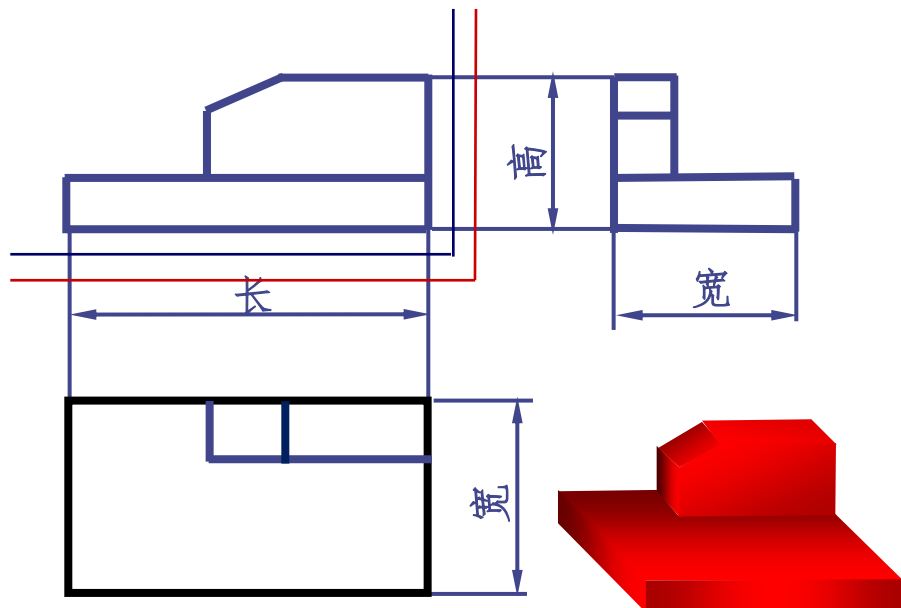
1. 视图的概念

用正投影法绘制的物体的投影图称为视图。

主视图 —— 体的正面投影

俯视图 —— 体的水平投影

左视图 —— 体的侧面投影



投影轴的位置并不影响体的形状和大小，所以不画投影轴。

2. 三视图之间的度量对应关系

主视俯视长相等且对正

主视左视高相等且平齐

俯视左视宽相等且对应



长对正

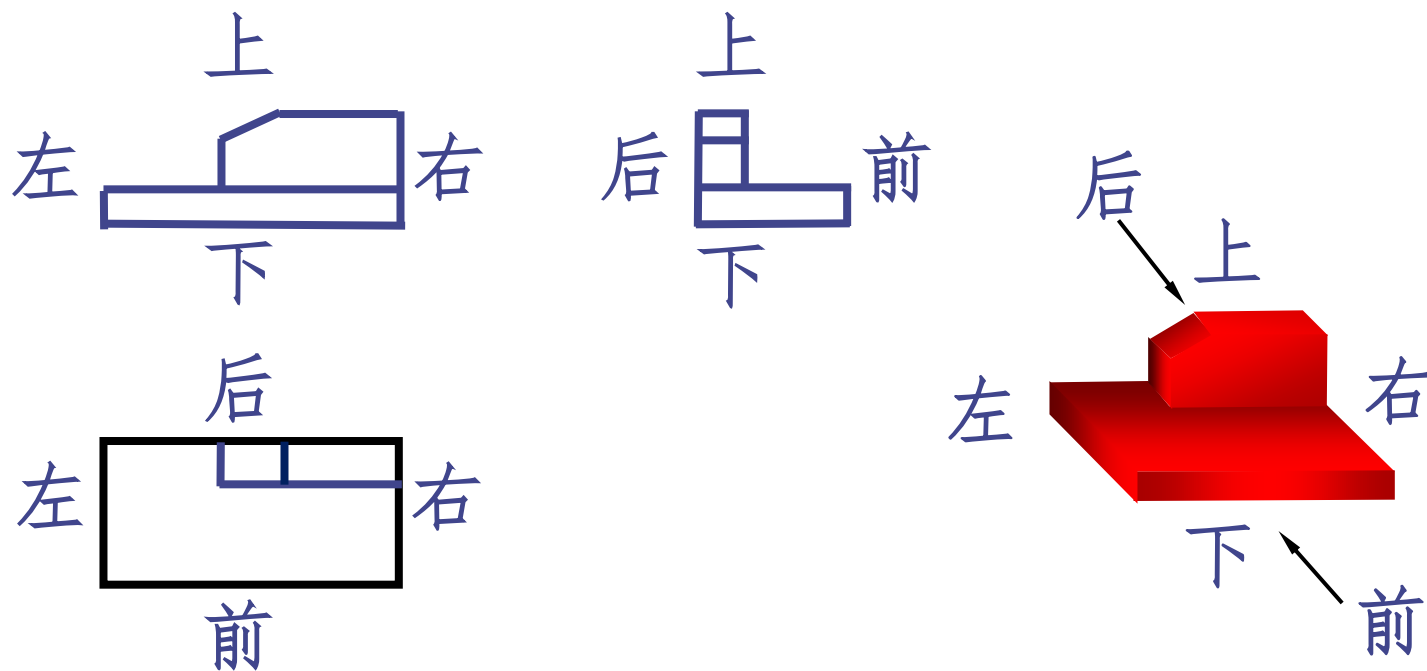
高平齐

宽相等

三等关系



3. 三视图之间的方位对应关系

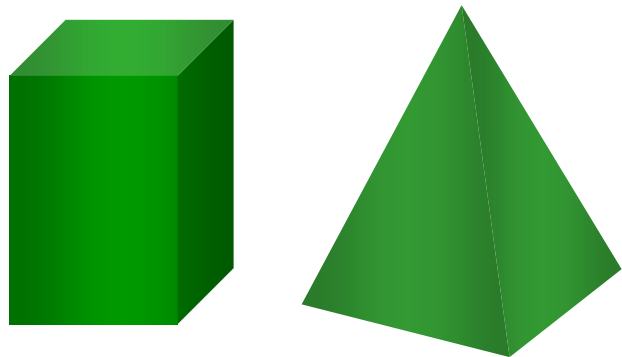


- 主视图反映：上、下、左、右
- 俯视图反映：前、后、左、右
- 左视图反映：上、下、前、后

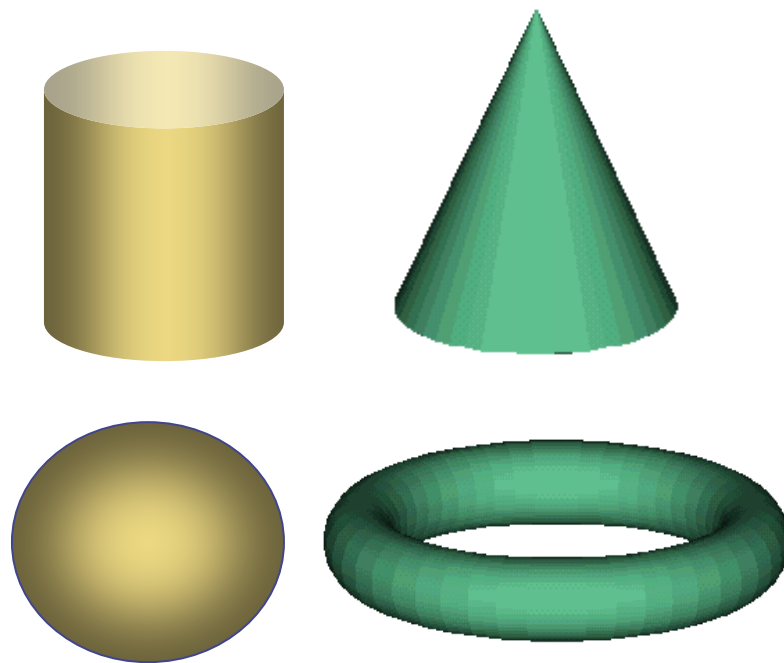
§ 3-2 基本体的三视图

常见的基本几何体

平面基本体



曲面基本体



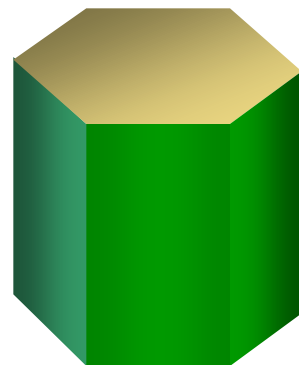


一、平面基本体

1. 棱柱

(1) 棱柱的组成

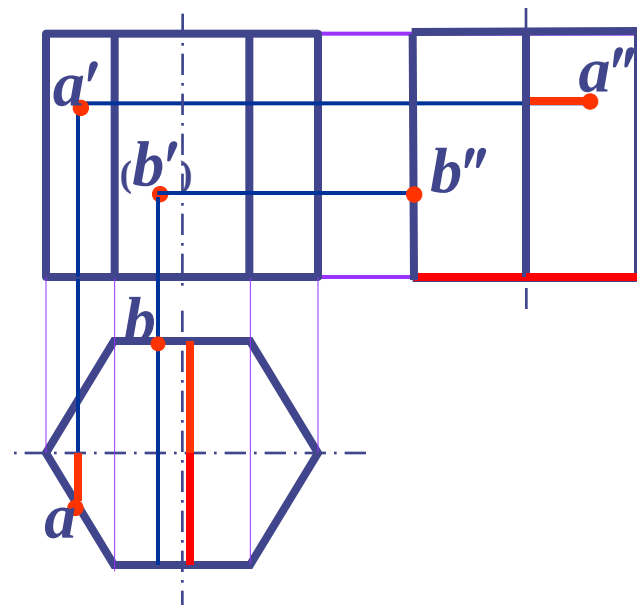
由两个底面和若干侧棱面组成。侧棱面与侧棱面的交线叫侧棱线，侧棱线相互平行。



(2) 棱柱的三视图

(3) 棱柱面上取点

在图示位置时，六棱柱的两底面为水平面，在俯视图中反映实形。由于棱柱的侧面都是正垂面，所以棱柱的表面上取点，其余四棱面是铅垂面，它们的投影都积聚成直线，与六边形的边重合。

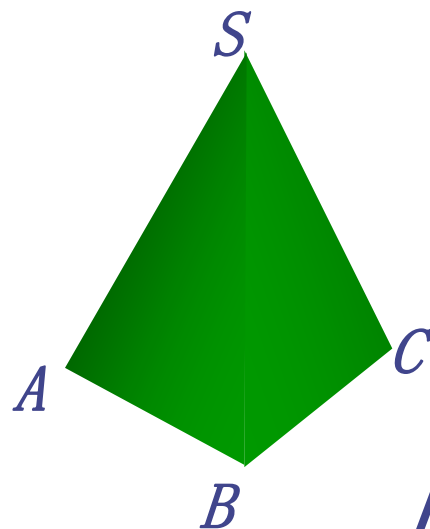




2. 棱锥

(1) 棱锥的组成

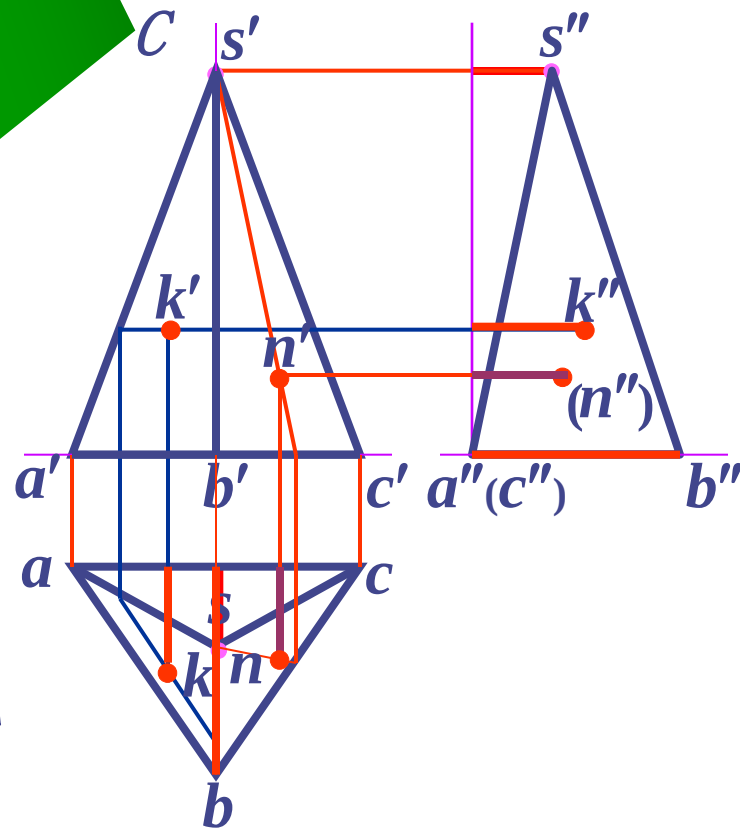
由一个底面和若干侧棱面组成。侧棱线交于有限远的一点——锥顶。



(2) 棱锥的三视图

(3) 在棱锥面上取点

棱锥处于图示位置时，其底面ABC是水平面，在俯视图上反映实形。取侧棱面SAC为侧垂面，另两个侧棱面为一般位置平面。





二、回转体

1. 圆柱体

(1) 圆柱体的组成

由圆柱面和两个底面组成。

圆柱面是由直线 AA_1 绕与它平行的轴线 OO_1 旋转而成。

直线 AA_1 称为母线。

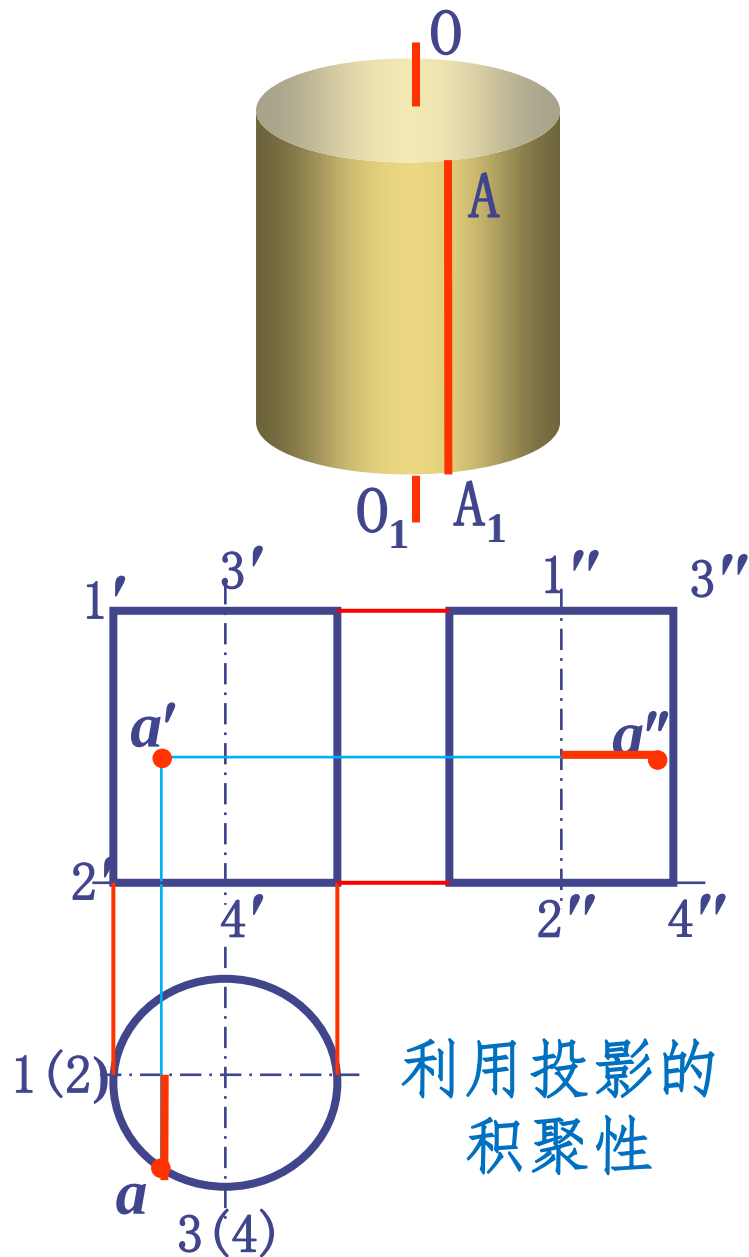
圆柱面上与轴线平行的任一直线称为圆柱面的素线。

(2) 圆柱体的三视图

(3) 轮廓线素线的投影分析与曲

面的可见性的判断
圆柱面的投影积聚成一个圆，
在另两个视图上分别以两个方向的

(4) 圆柱面上取点表示。





2. 圆锥体

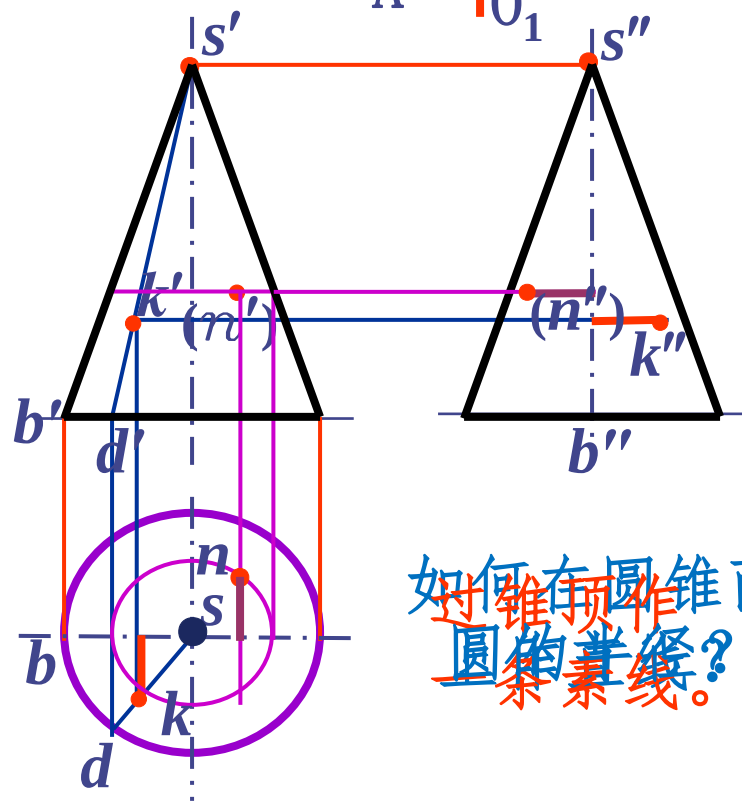
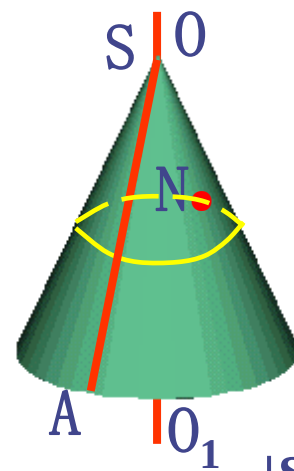
(1) 圆锥体的组成

由圆锥面和底面组成。

(2) 圆锥体的三视图

圆锥体的三视图由主视图、俯视图和左视图组成。主视图和左视图为等腰三角形，其底边为圆锥底面的投影，两腰为圆锥面上过锥顶的素线的投影。俯视图为圆形，其圆心为圆锥顶点的投影，圆周为圆锥底面的投影。在俯视图上，过圆心的任意一条直径的两端点，分别作垂直于该直径的素线的投影，即为圆锥面上过锥顶的素线的投影。在俯视图上，过圆心的任意一条直径的两端点，分别作垂直于该直径的素线的投影，即为圆锥面上过锥顶的素线的投影。

★辅助圆法



如何在圆锥面
上过锥顶作
一条素线?

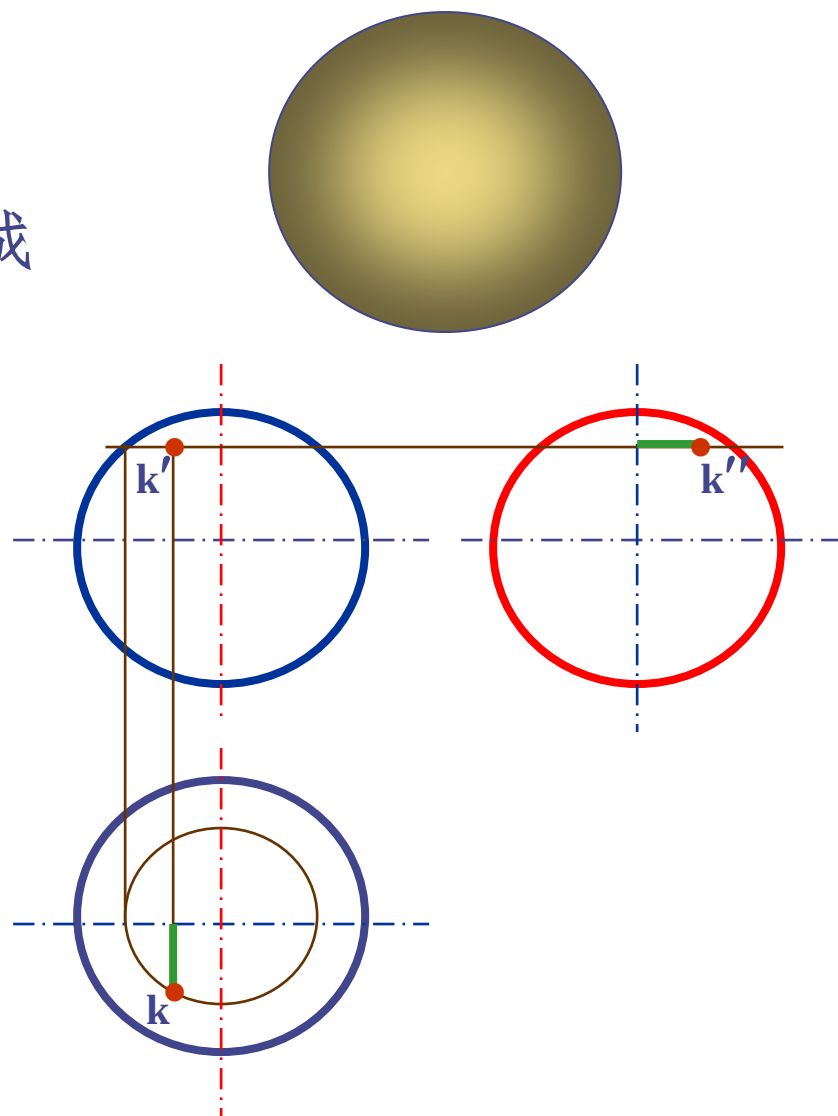
3. 圆球

- 圆球的形成
圆母线以直径为轴旋转而成

- 圆球的三视图
- 轮廓圆与可见性

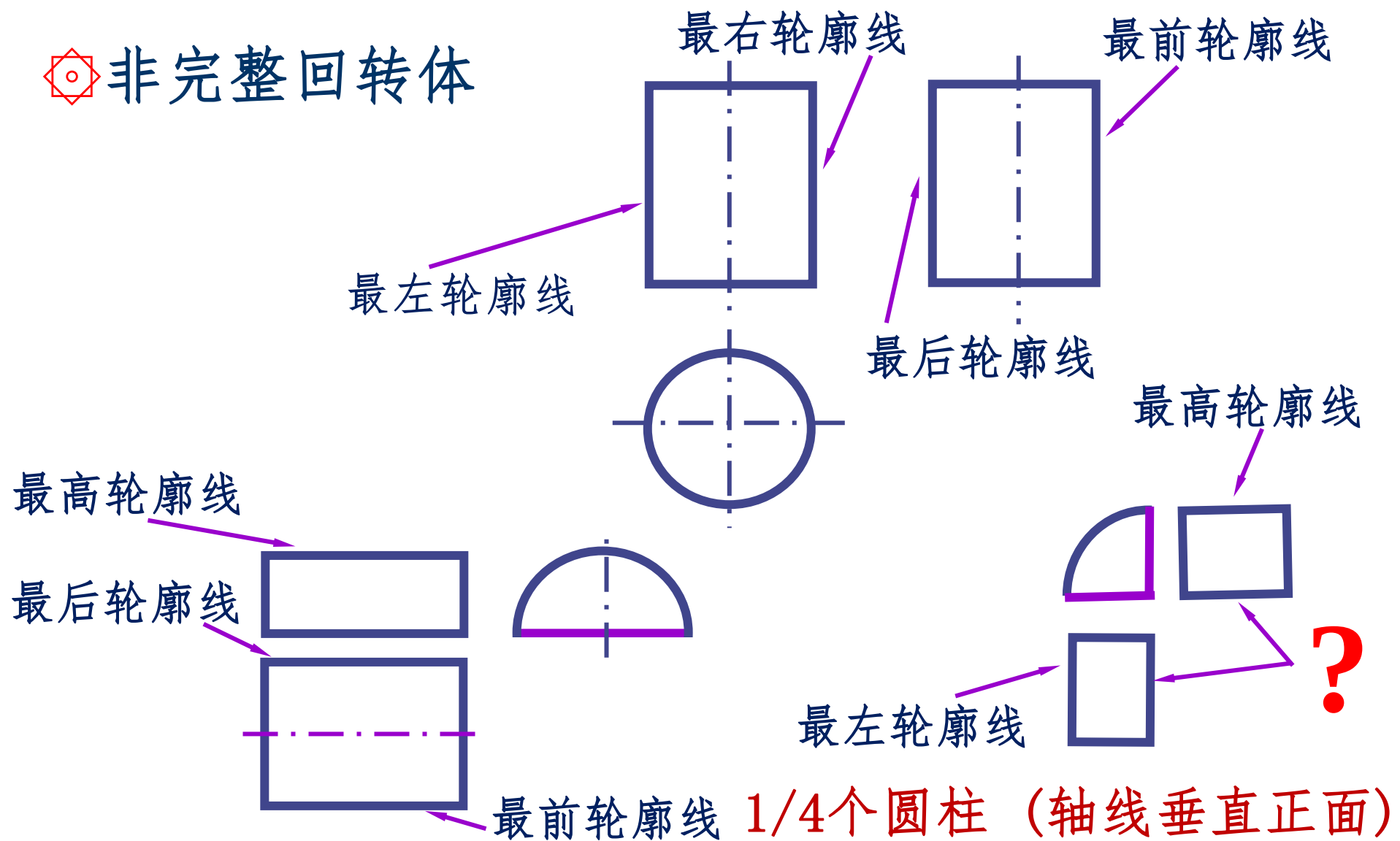
- 圆球面上取点

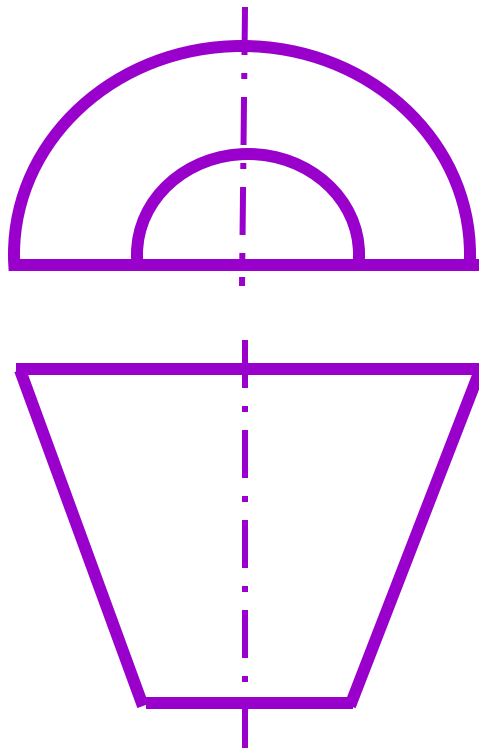
辅助面法





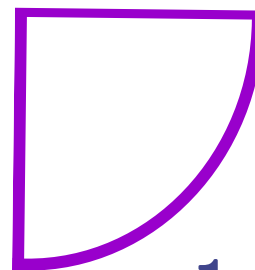
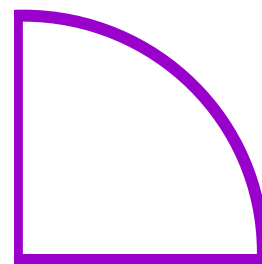
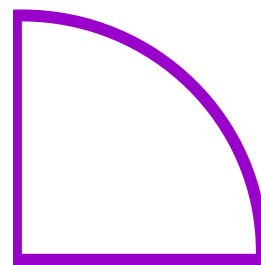
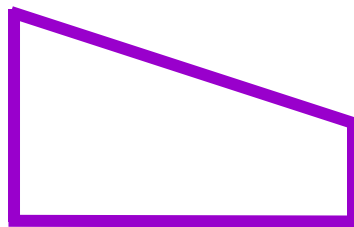
❖ 非完整回转体





1/2园台

(轴线垂直正面)



1/8 园球

(园球的上,前,右部分)



§ 3-3 简单叠加体的三视图

一 叠加体的基本形式及投影特点

✧ 对于一个叠加体重点要分析以下几个问题：

- 叠加体的组成——由哪些基本体组成
- 这些基本体的形状和位置
- 基本体之间的叠加形式

二 叠加体的画图

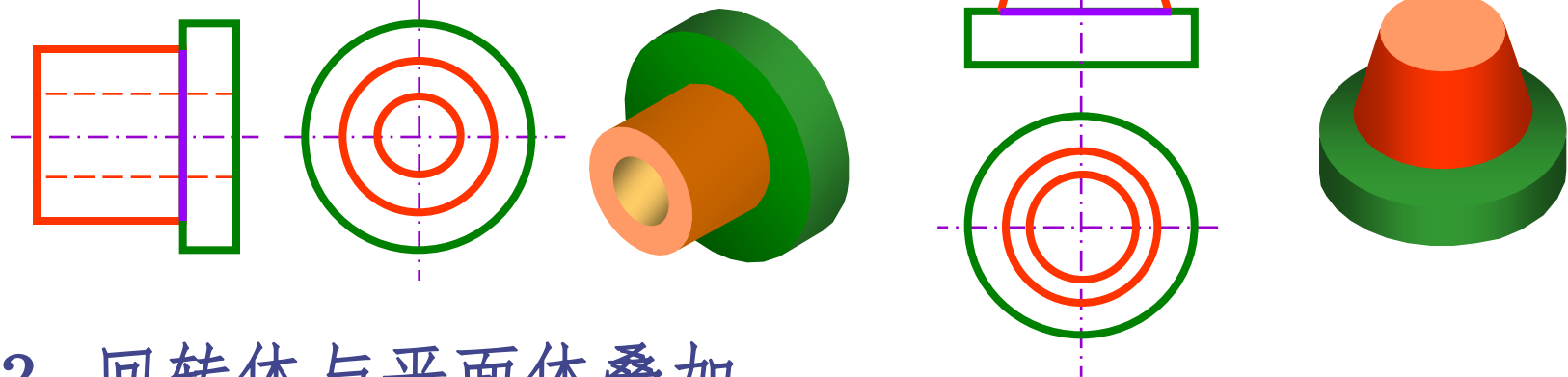
✧ 形体分析法：

- 根据叠加体的形状，将其分解成若干部分，弄清各部分的形状和它们的相对位置及连接形式，分别画出各部分的投影。

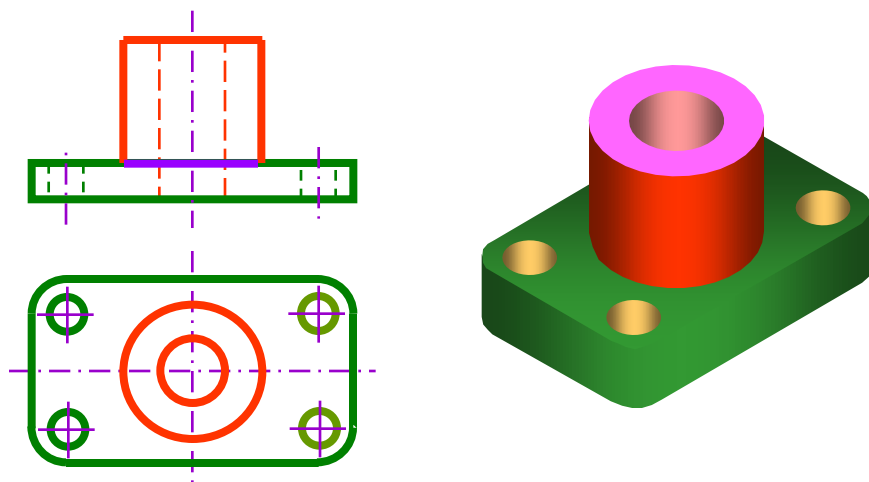


一、简单叠加体的叠加形式及表面过渡关系

1. 回转体与回转体叠加



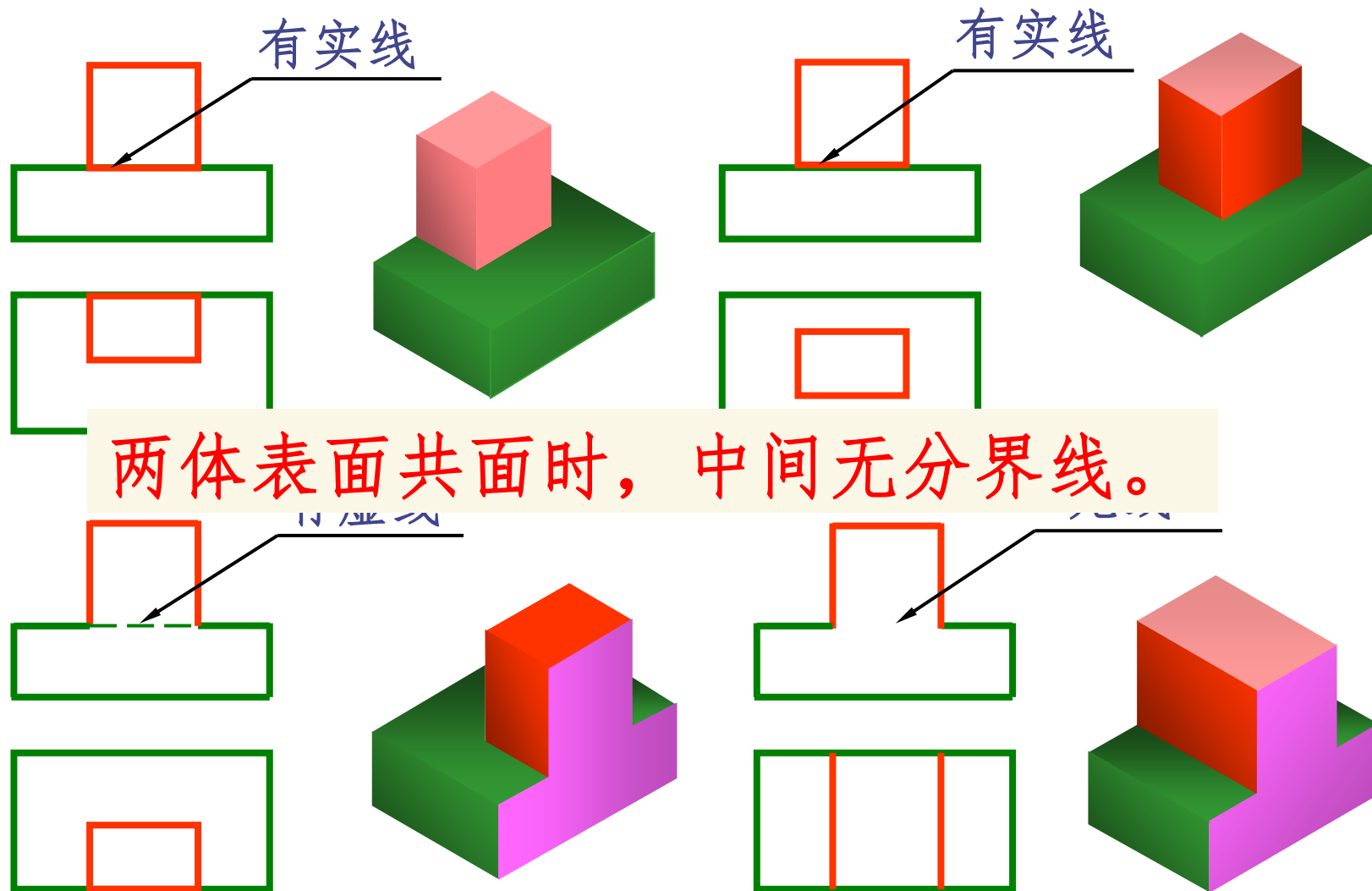
2. 回转体与平面体叠加



形体之间
一般有轮廓线
分界



3. 平面体与平面体叠加

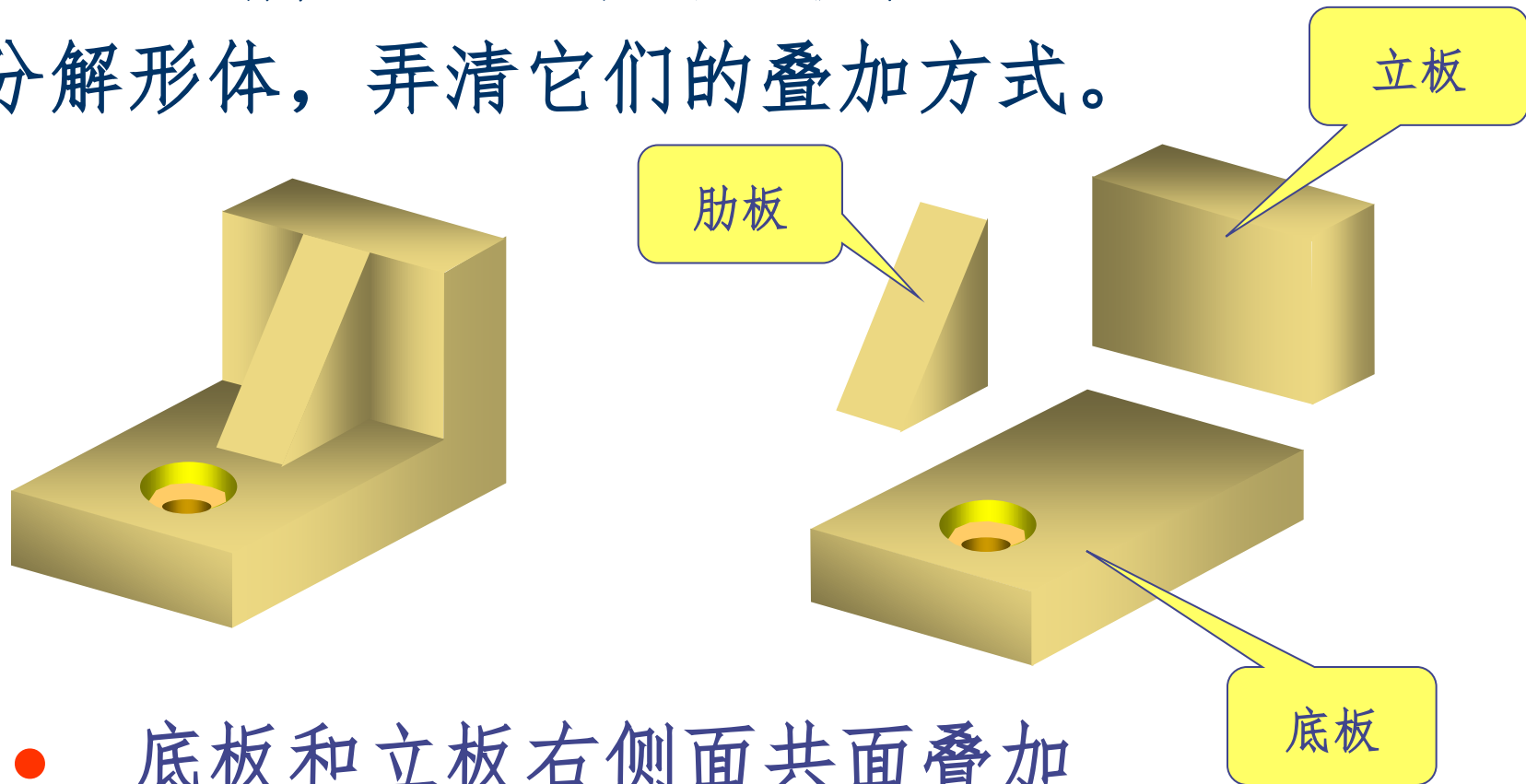




二、简单叠加体的画图方法

例：画出所给叠加体的三视图。

(1) 分解形体，弄清它们的叠加方式。

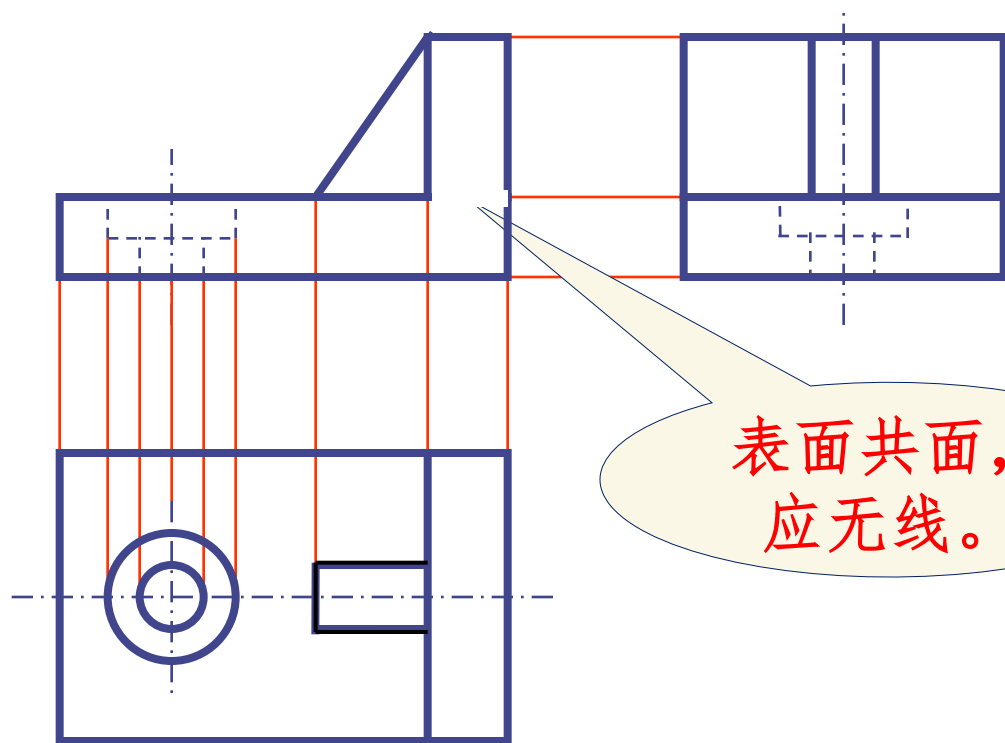


- 底板和立板右侧面共面叠加
- 肋板与底板和立板前后对称叠加



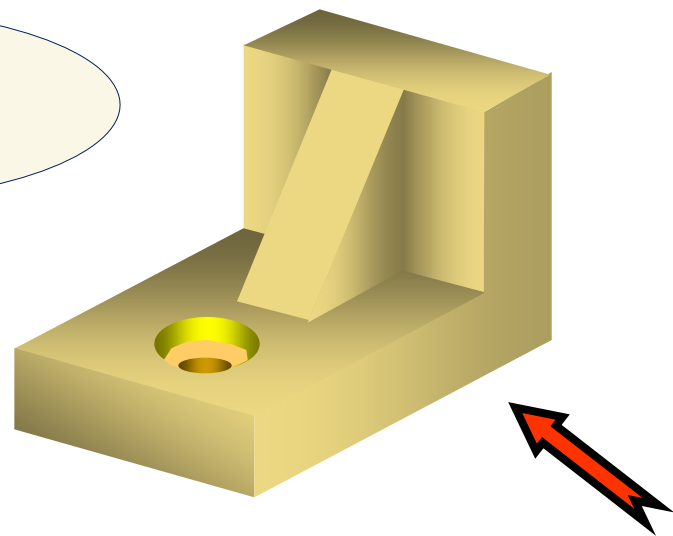
(2) 逐块画三视图并分析表面过渡关系

①底板 ②立板 ③肋板



看得见的线画实线
看不见的线画虚线

表面共面，
应无线。



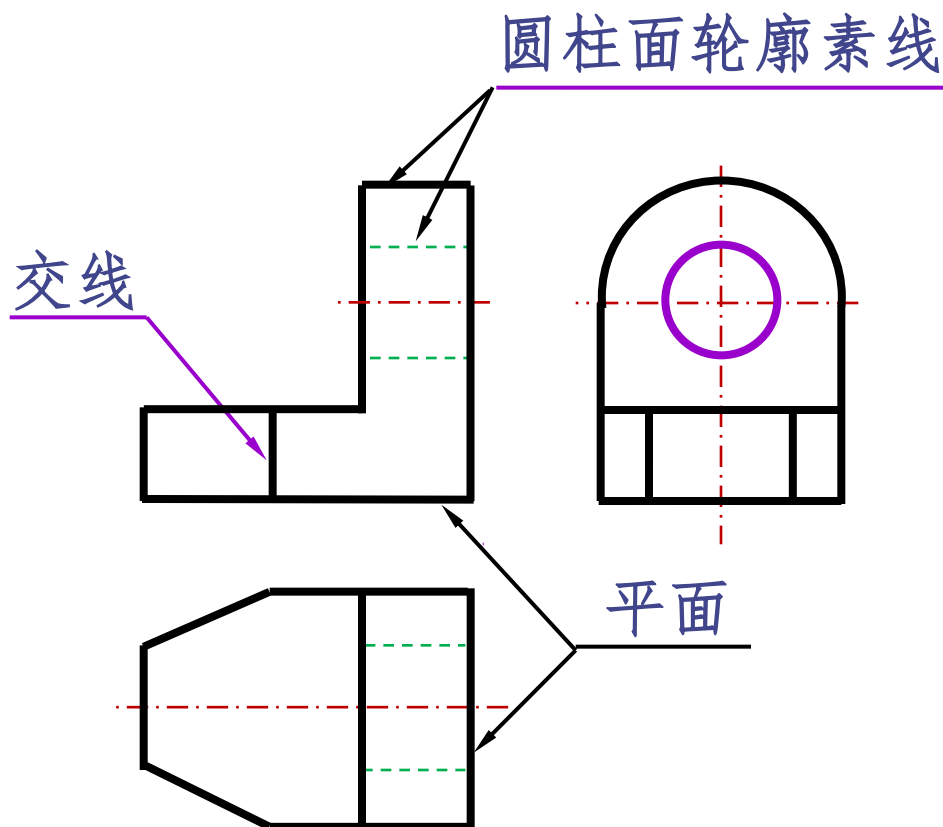
(3) 检查、加深。



三、简单叠加体的读图方法

1. 弄清视图中图线的意义

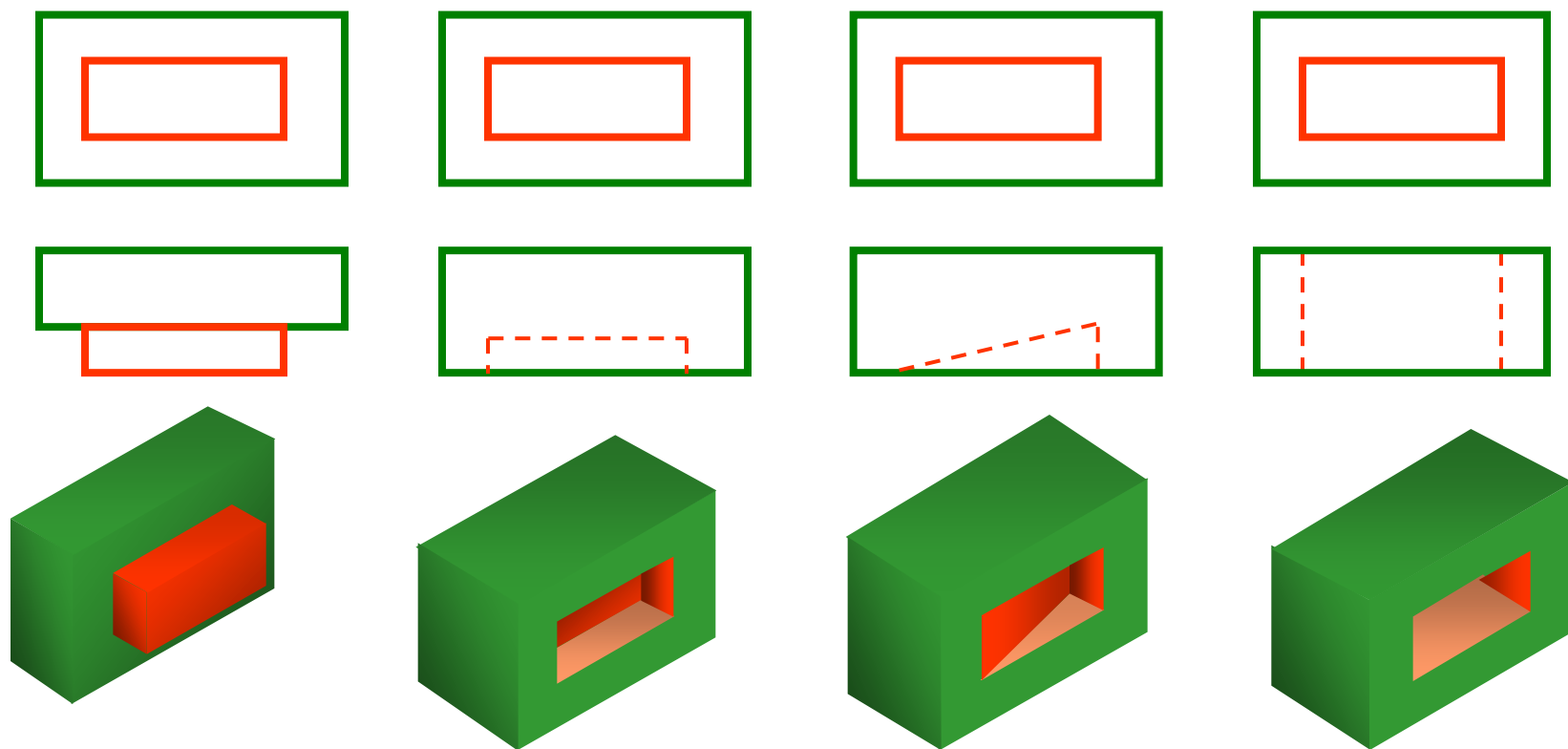
- ① 面的投影
- ② 面与面的交线
- ③ 回转面轮廓素线的投影





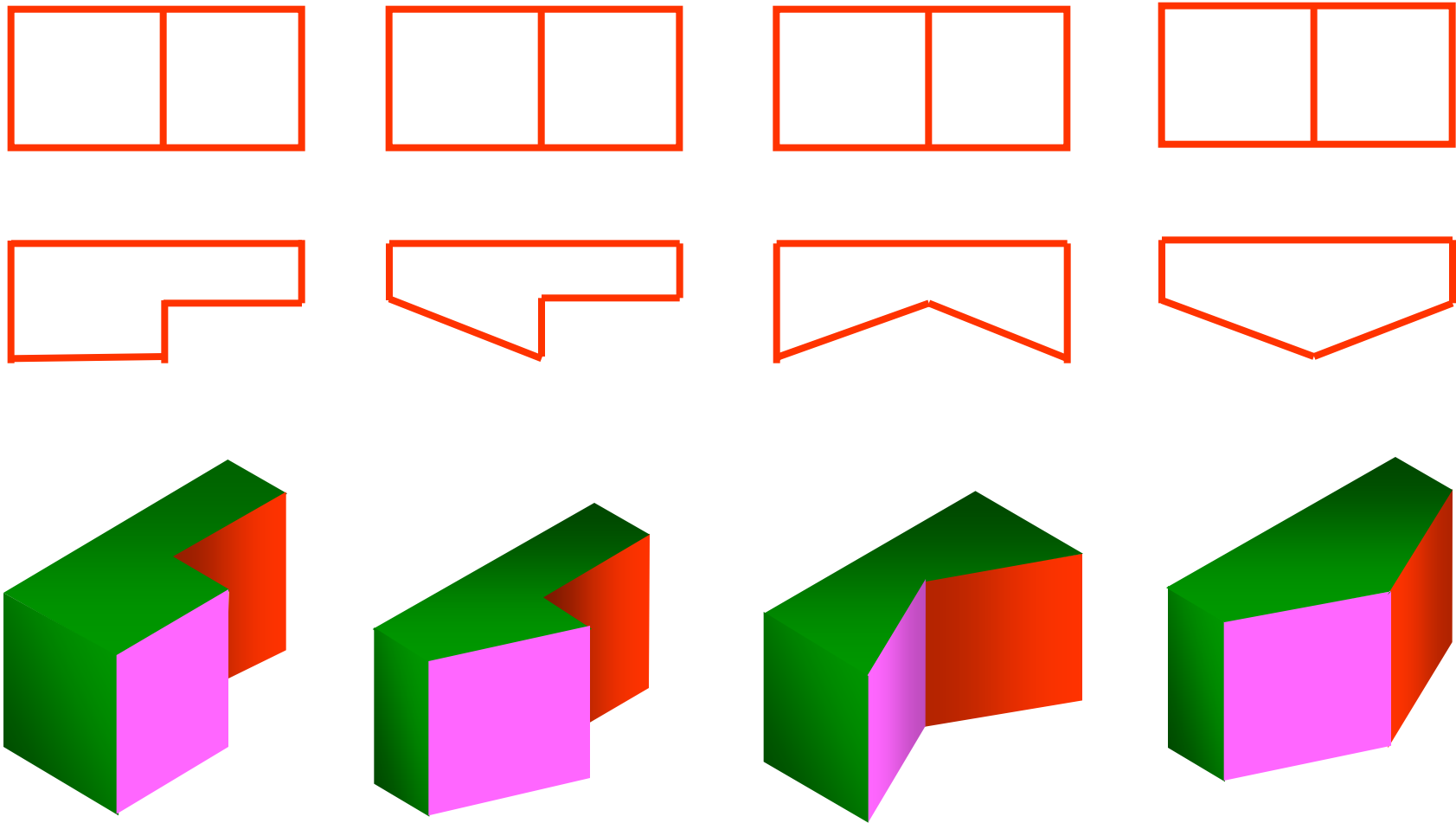
2. 利用线框，分析体表面的相对位置关系。

视图中一个**封闭线框**一般情况下表示一个面的投影，**线框套线框**，通常是两个面凹凸不平或者是具有打通的孔。



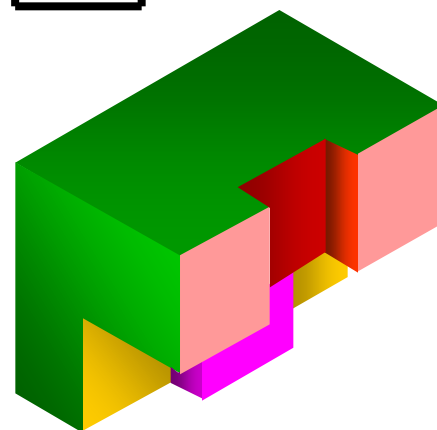
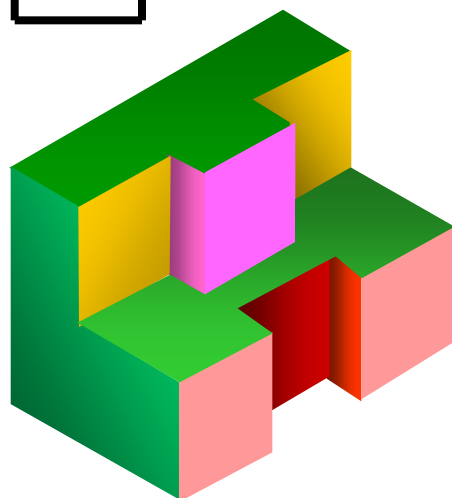
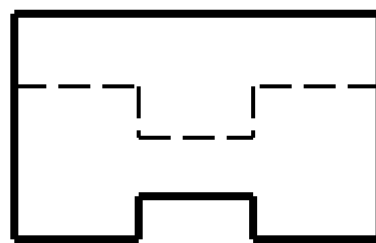
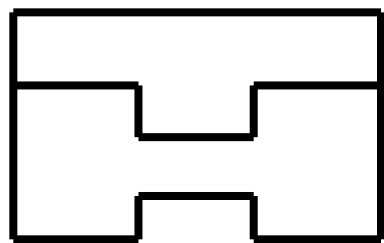
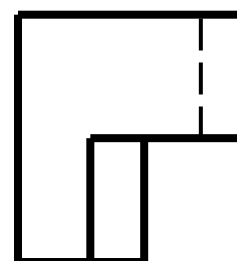
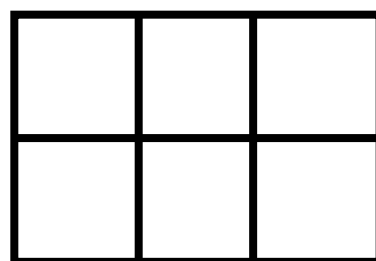
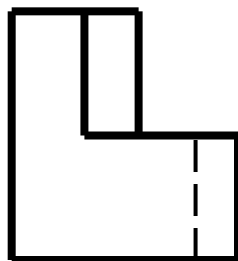
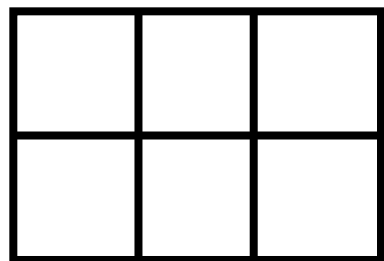


两个线框相邻，表示两个面高低不平或相交。



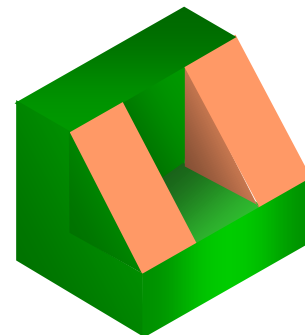
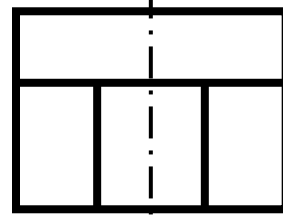
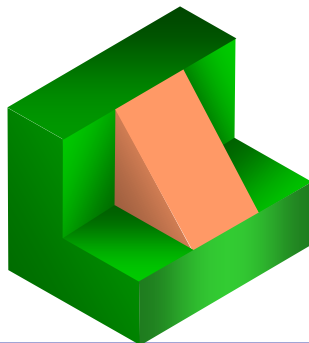
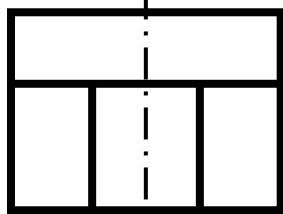
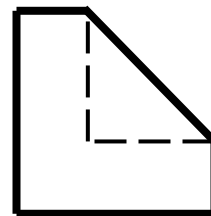
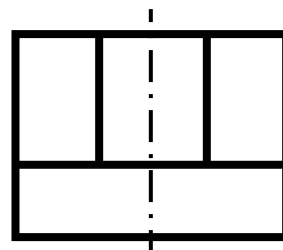
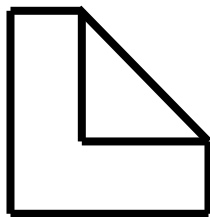
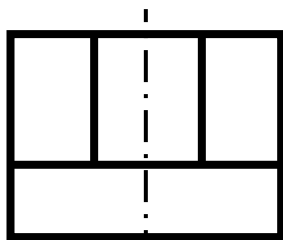
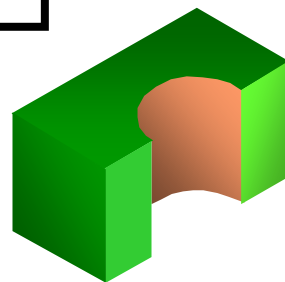
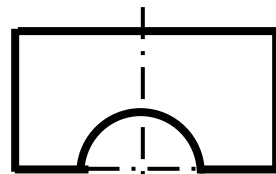
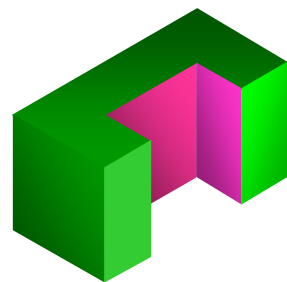
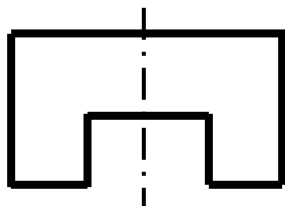
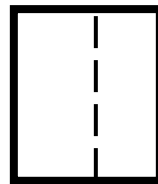
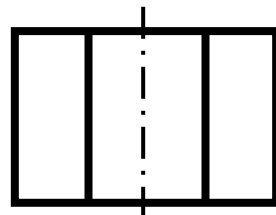
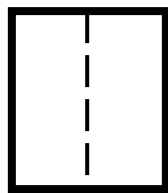
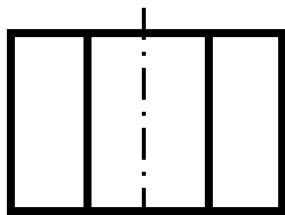


3. 利用虚、实线区分各部分的相对位置关系。



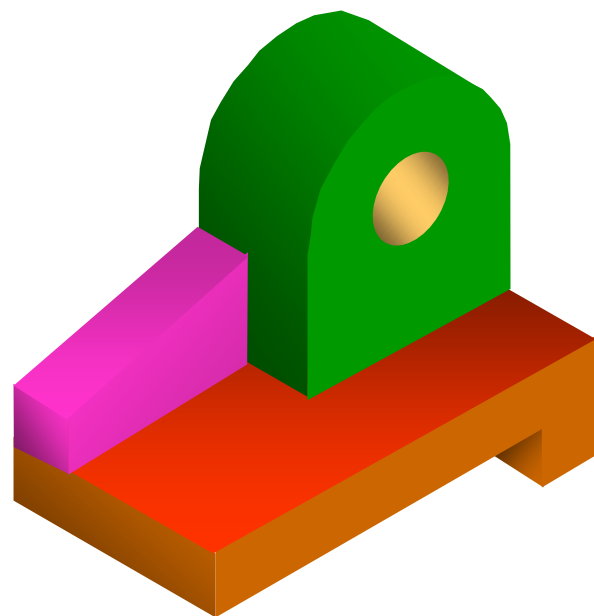
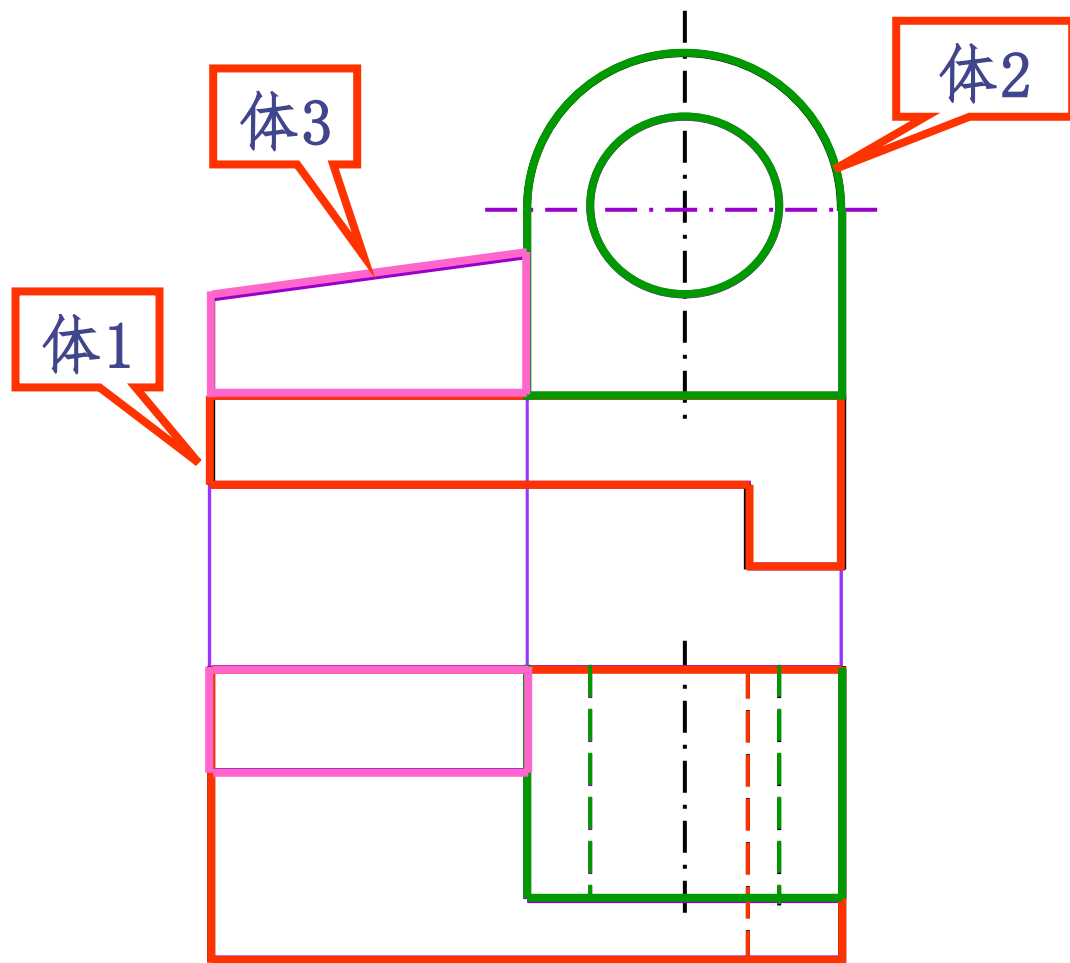


4. 几个视图对照分析以确定物体的形状





例：已知物体的主视图和俯视图，画出左视图。



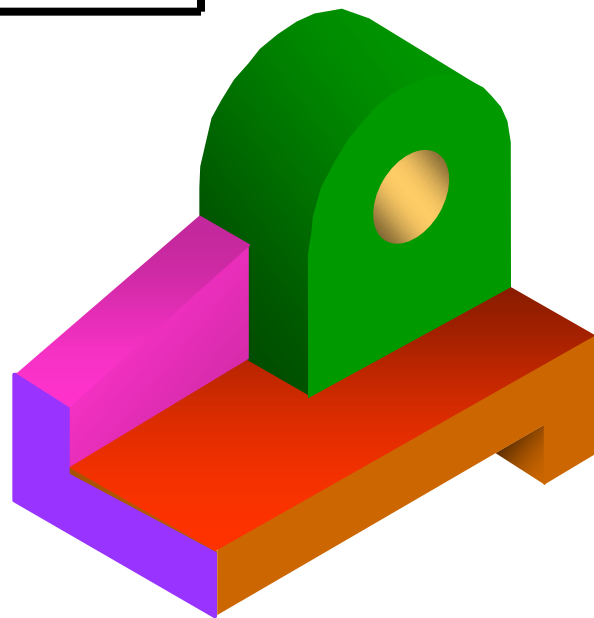
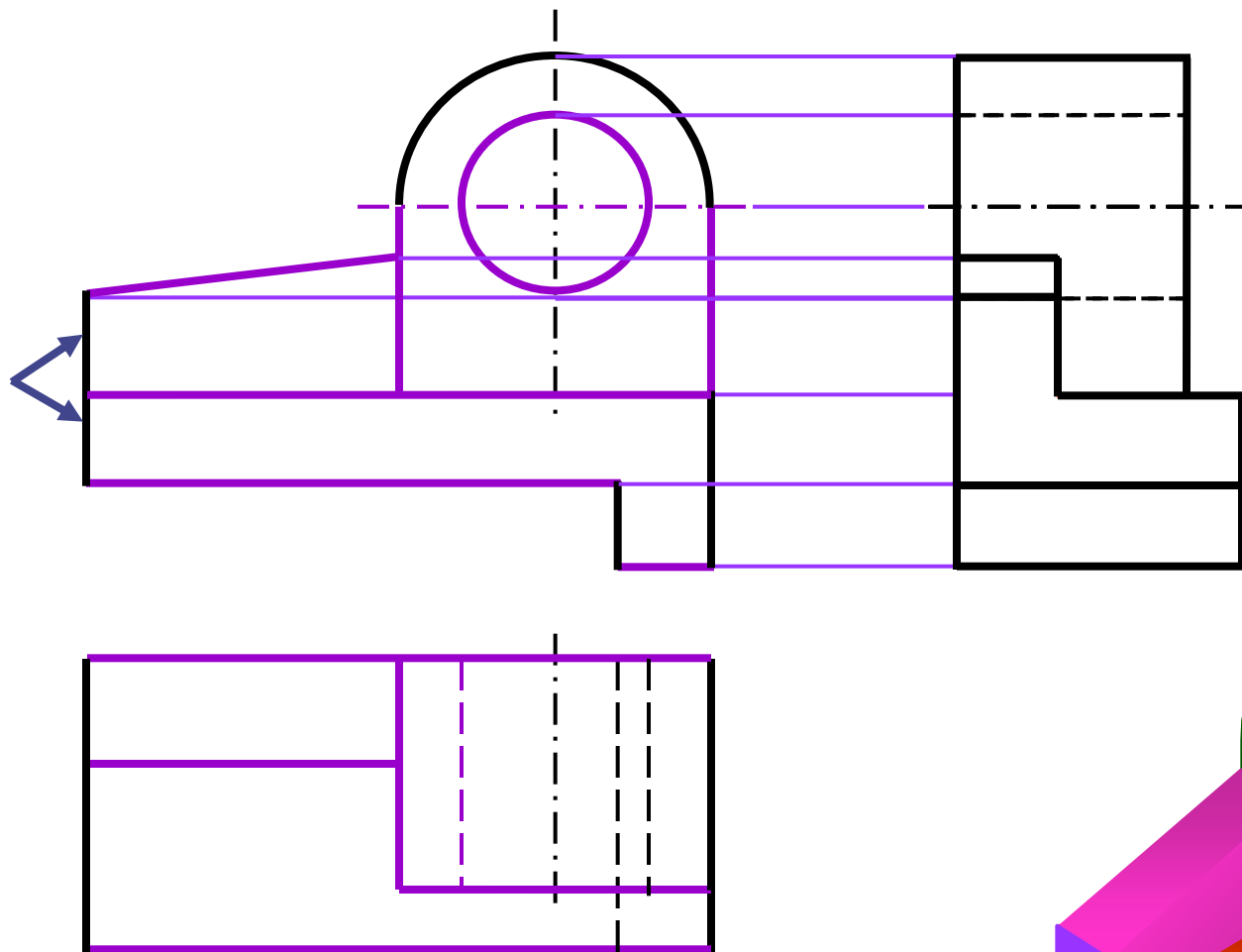
1. 分析投影，想象出物体的形状。

(1) 对线框，分解形体。 (2) 综合起来，想象整体。



§ 3-3 简单叠加体的三视图

2. 根据投影规律及“三等”关系，画出第三视图。



注意：要逐个形体画



END?

§ 3-4 组合体的尺寸标注

★ 标注尺寸的基本要求

正确：要符合国家标准的有关规定。

完全：将确定组合体各部分形状大小及相对位置的尺寸标注完全，不遗漏，不重复。

清晰：尺寸布置要整齐、清晰，便于阅读。

合理：标注的尺寸要符合设计要求及工艺要求。



★ 组合体的尺寸标注方法

基本方法：形体分析法

将组合体分解为若干个基本体和简单体，在形体分析的基础上标注三类尺寸。

(1) 定形尺寸：

确定各基本体形状和大小的尺寸。

(2) 定位尺寸：

确定各基本体之间相对位置的尺寸。

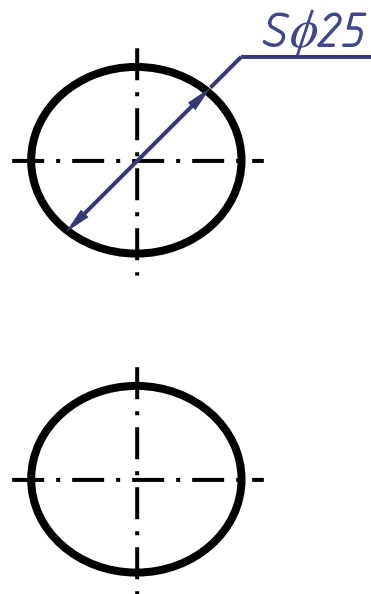
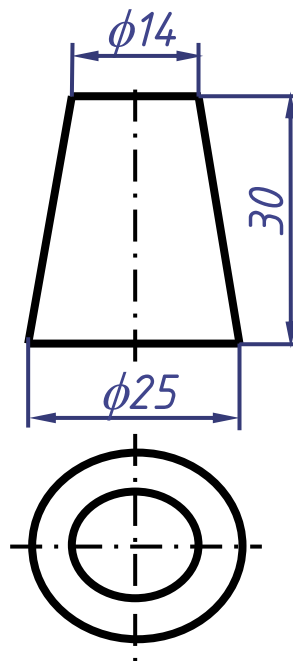
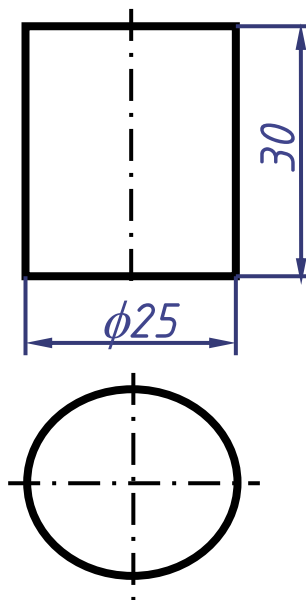
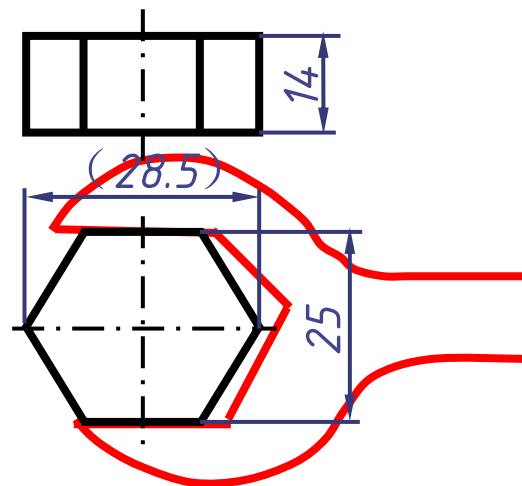
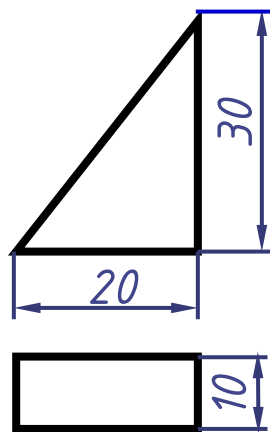
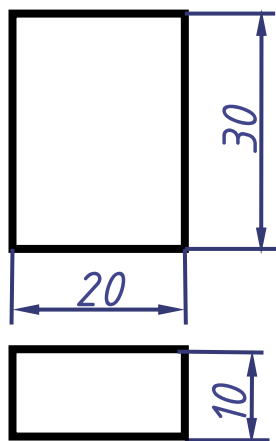
要标注定位尺寸，必须先选定尺寸基准。物体有长、宽、高三个方向的尺寸，每个方向至少要有一个基准。通常以物体的底面、端面、对称面和轴线作为基准。

(3) 总体尺寸：

物体长、宽、高三个方向的最大尺寸。



一、常见形体的定形尺寸

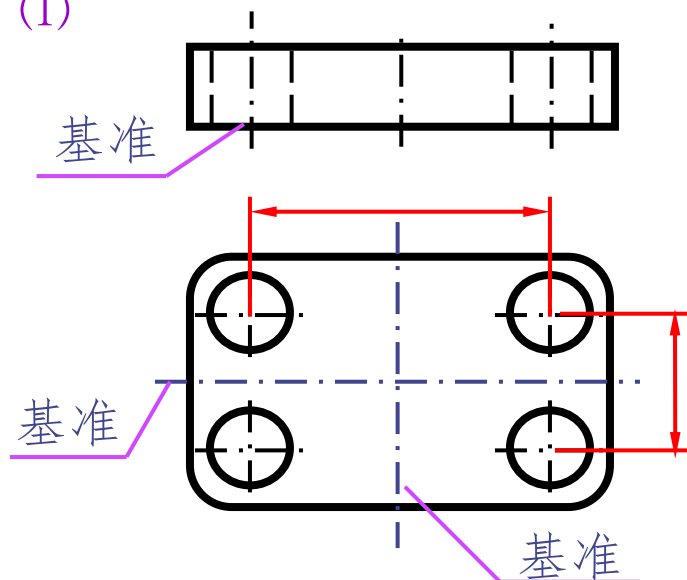




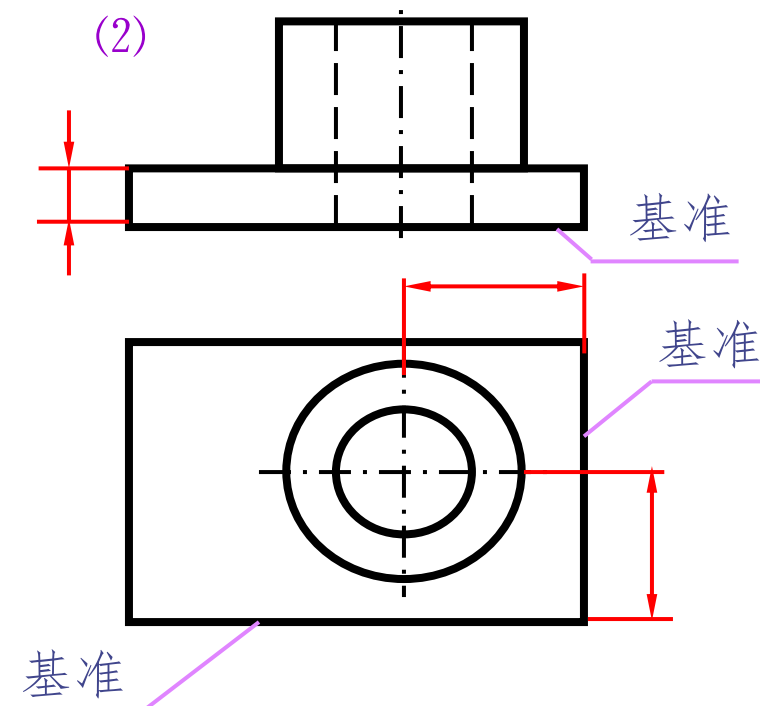
§ 3-4 组合体的尺寸标注

二、一些常见形体的定位尺寸

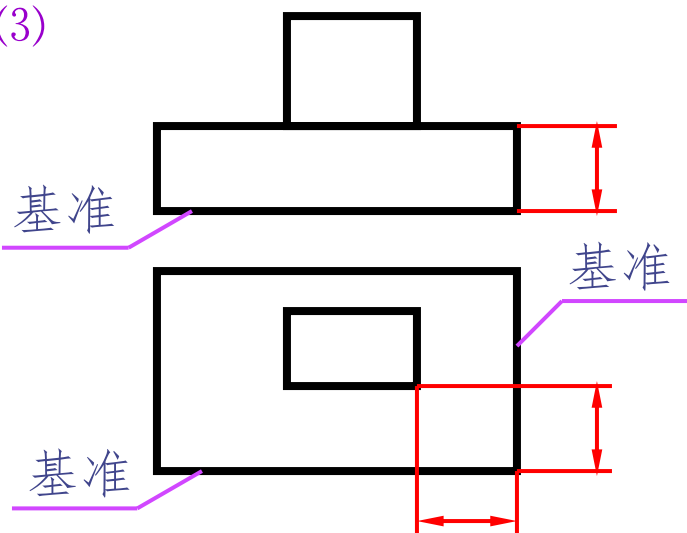
(1)



(2)



(3)

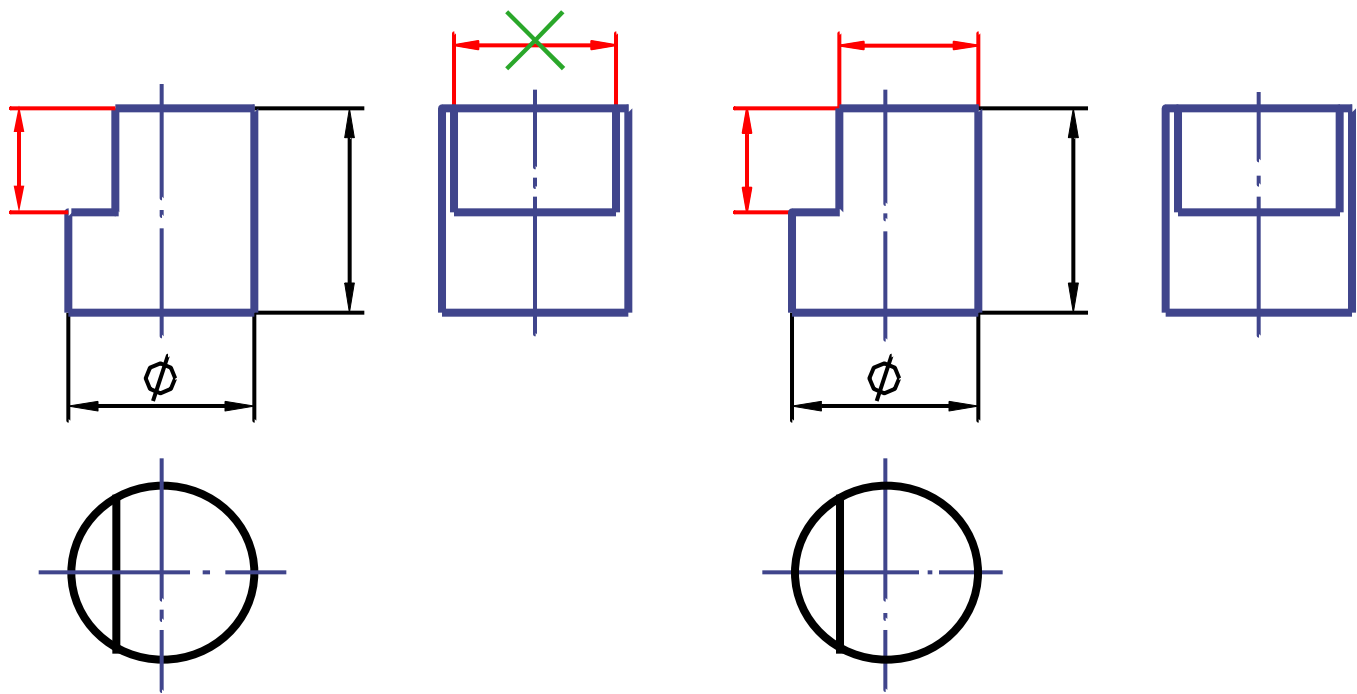


- (1) 一组孔的定位尺寸
- (2) 圆柱体的定位尺寸
- (3) 立方体的定位尺寸



☆ 标注定形、定位尺寸时应注意的问题

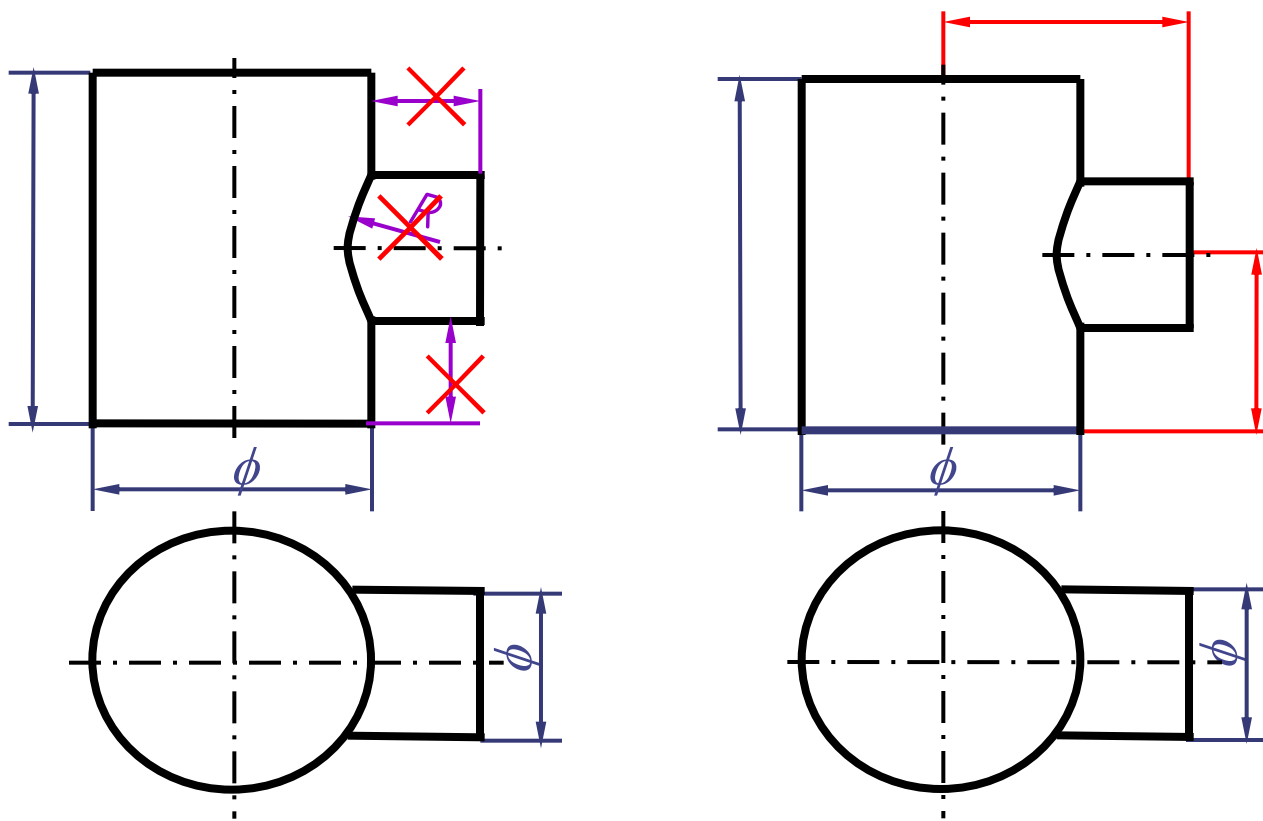
1. 基本体被平面截切时，要标注基本体的定形尺寸和截平面的定位尺寸。



注意：不能在截交线上直接标注尺寸！

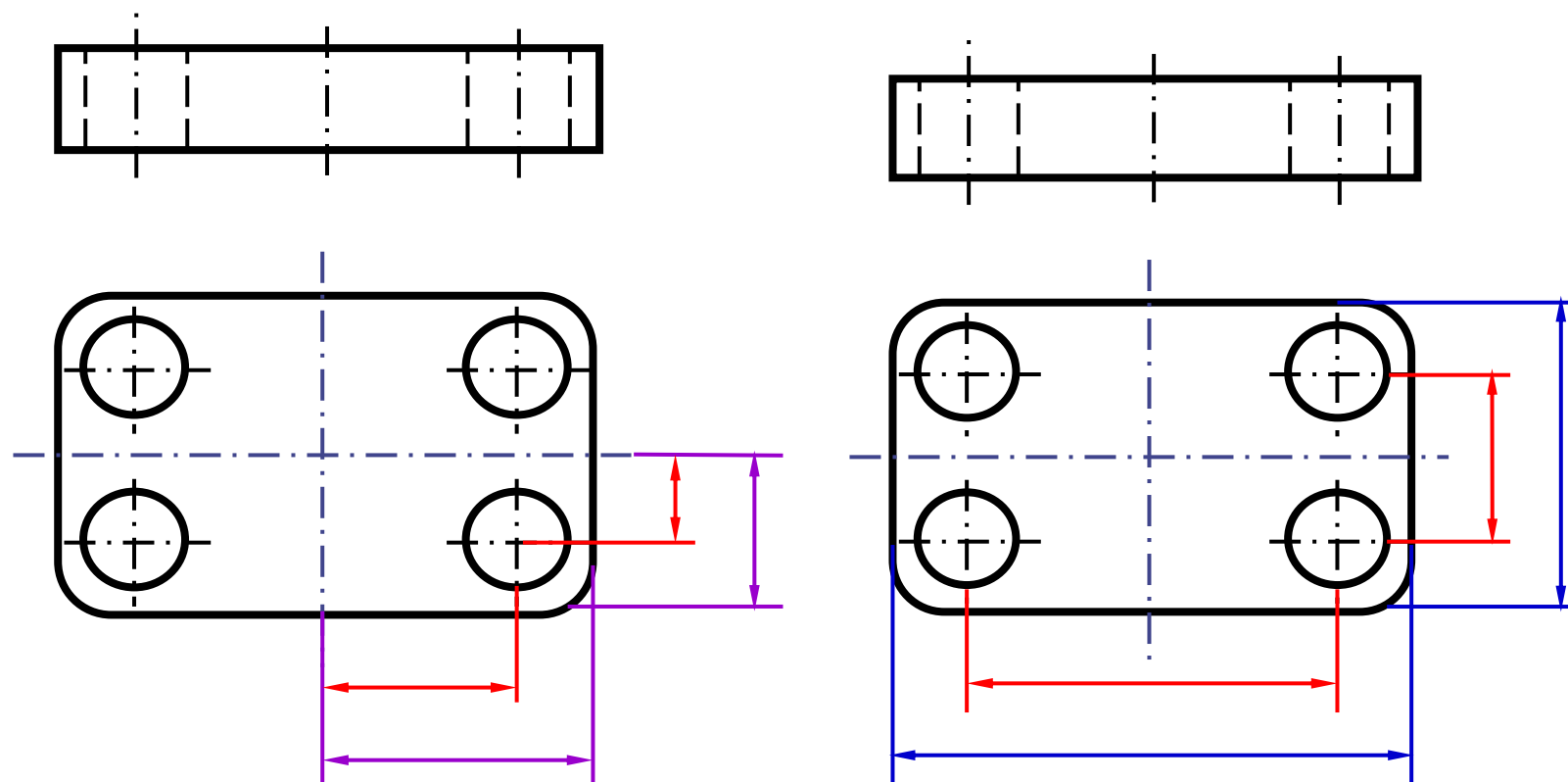


2. 当体的表面具有相贯线时，应标注产生相贯线的两基本体的定形、定位尺寸。



注意：不能在相贯线上直接注尺寸！

3. 对称结构的尺寸不能只注一半。



错误！

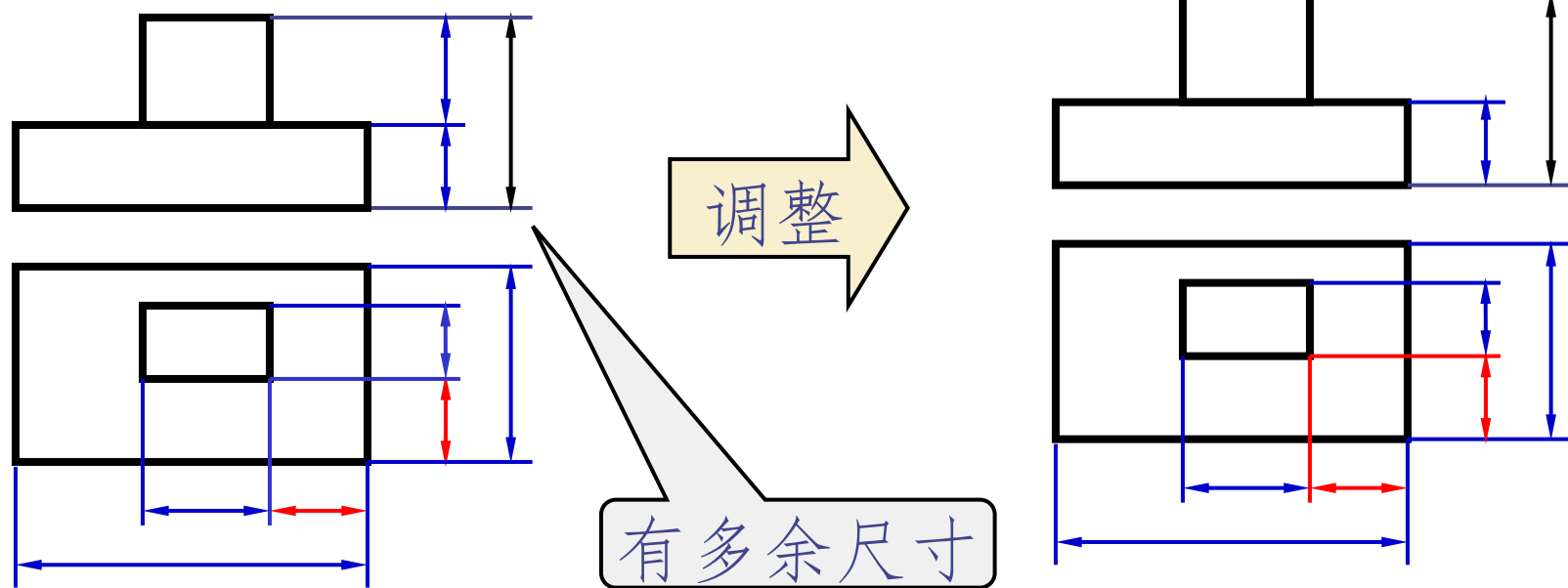
正确！



三、组合体的总体尺寸

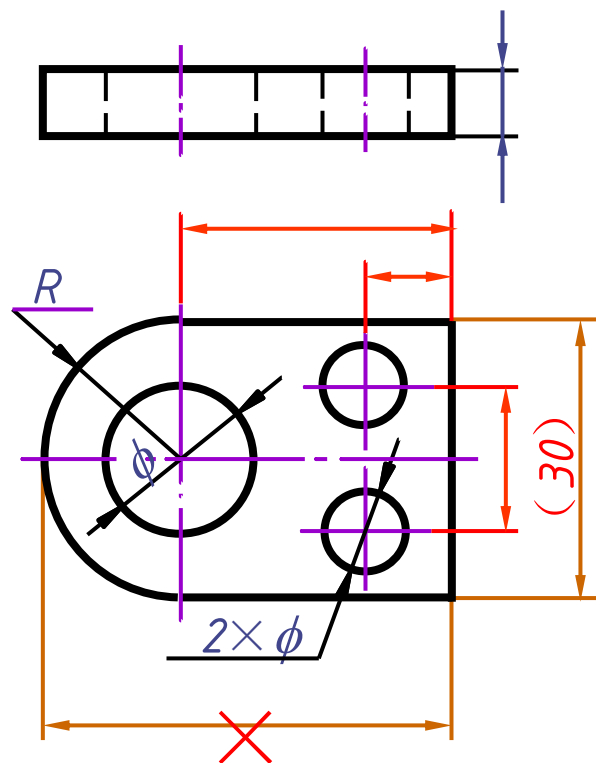
总体尺寸有时可能就是某形体的定形或定位尺寸，这时不再注出。当标注总体尺寸后出现多余尺寸时，需作调整，避免出现封闭尺寸链。

例：

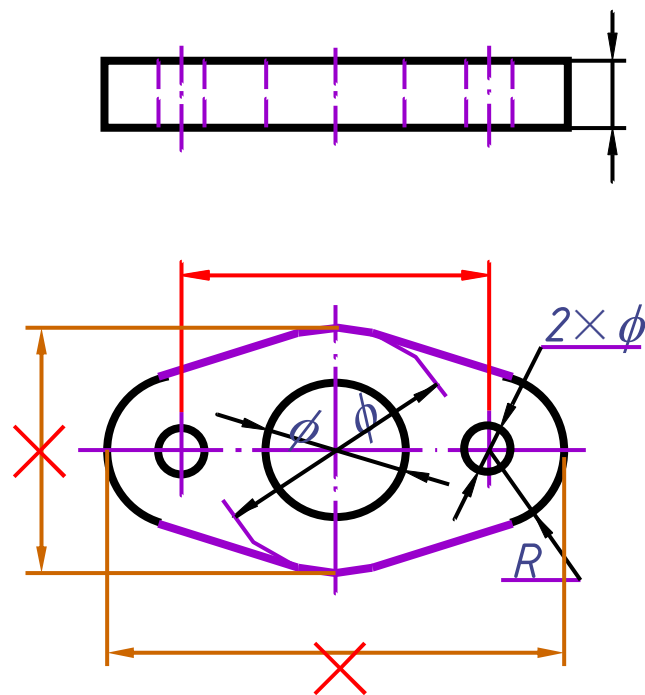


当组合体的某一方向具有回转结构时，由于注出了定形、定位尺寸，该方向的总体尺寸不再注出。

①



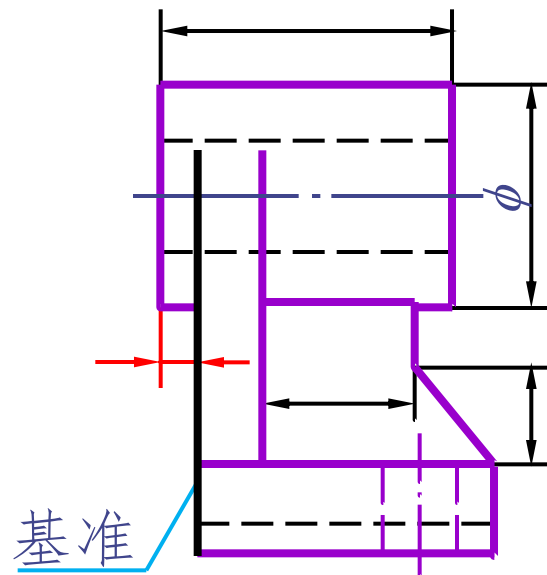
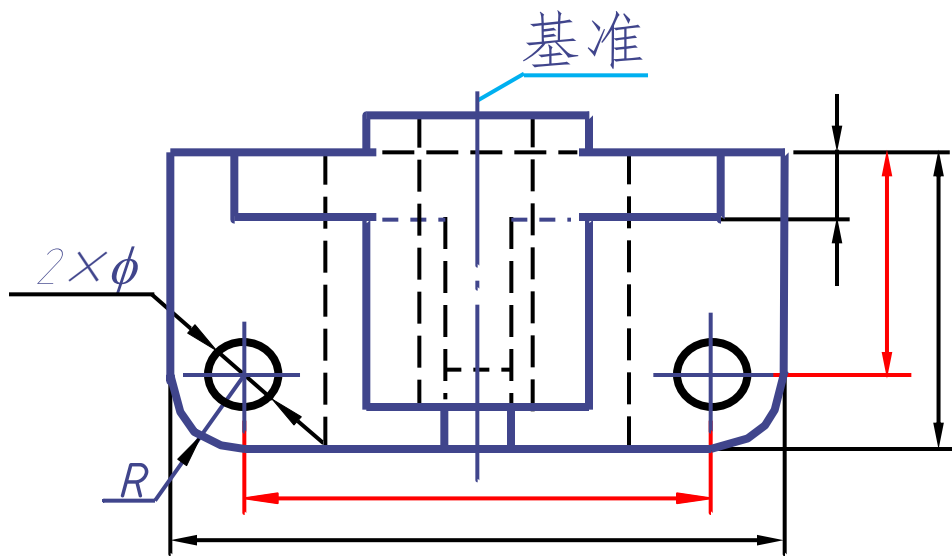
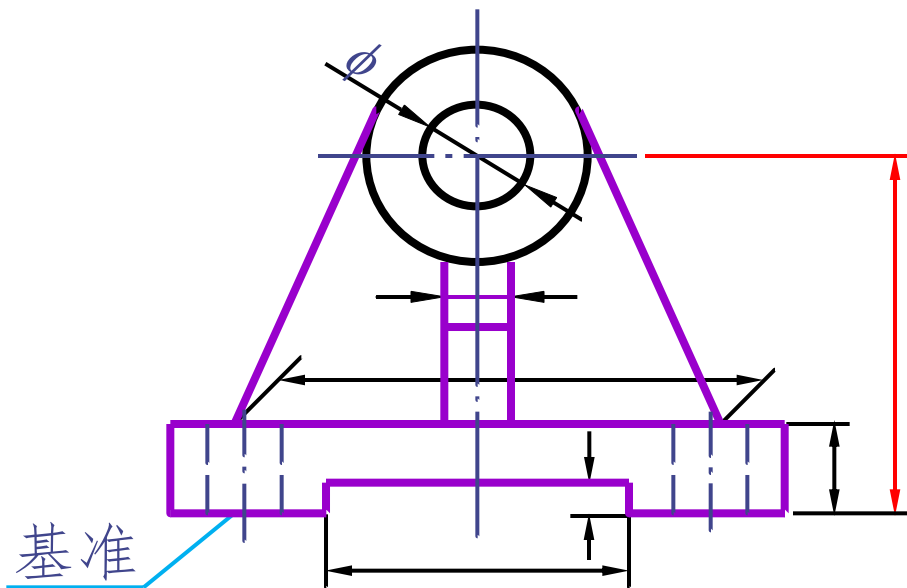
②





§ 3-4 组合体的尺寸标注

例：标注轴承座的尺寸



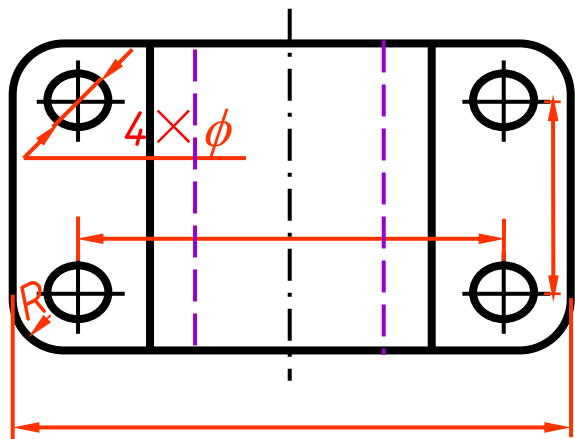
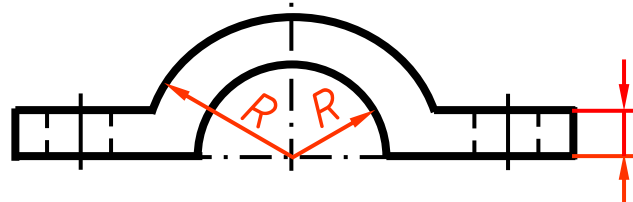
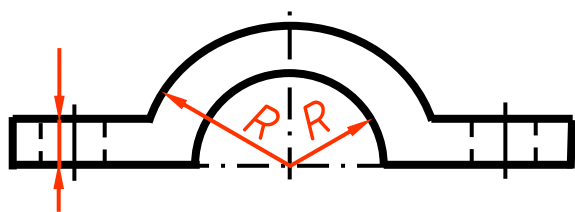
步骤：

- ① 形体分析
- ② 确定尺寸基准
- ③ 标注各形体的定形、定位尺寸
- ④ 标注总体尺寸

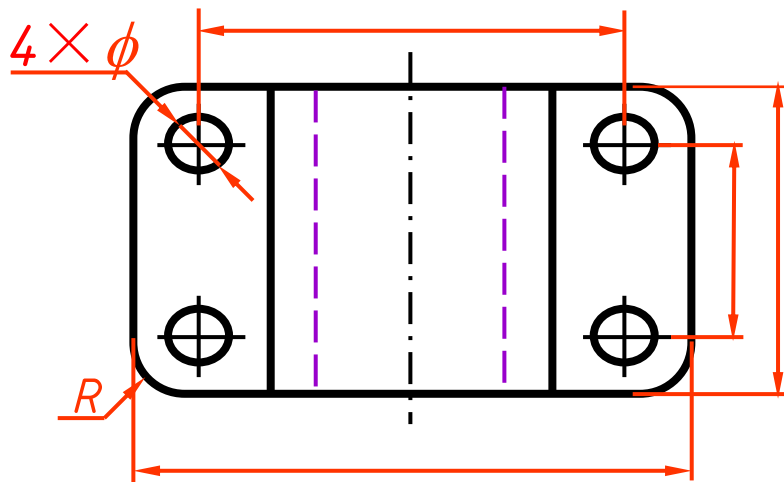


四、尺寸的清晰标注

1. 应尽量标注在视图外面，以免尺寸线、尺寸数字与视图的轮廓线相交。



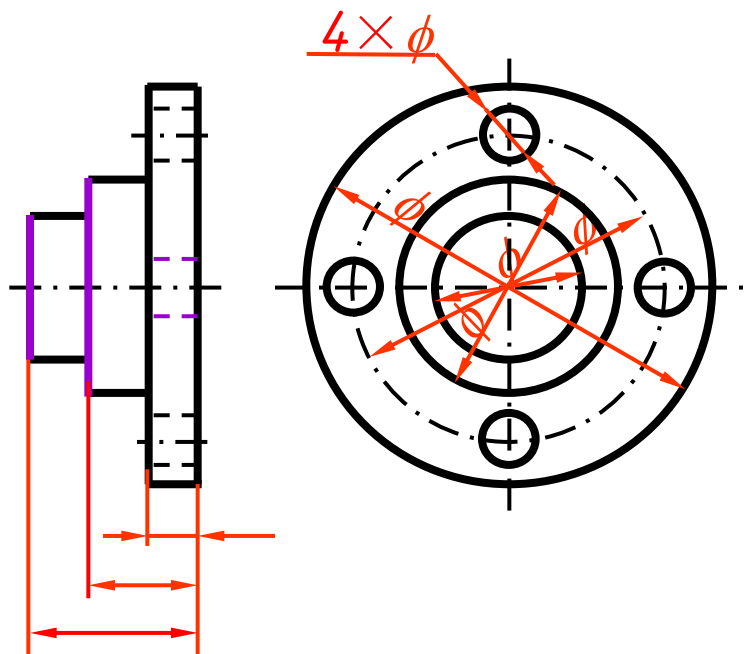
不好！



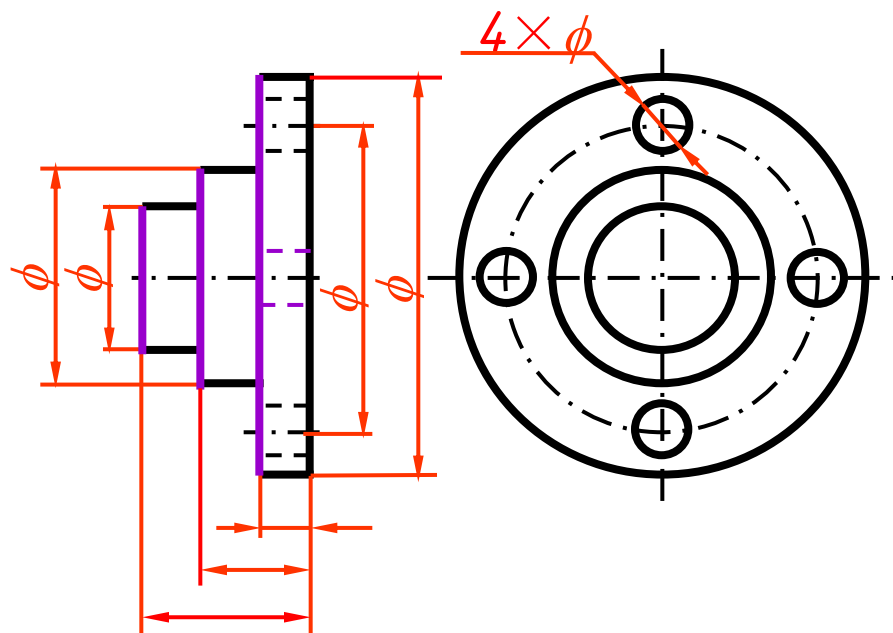
好！



2. 同心圆柱的直径尺寸，最好注在非圆的视图上。



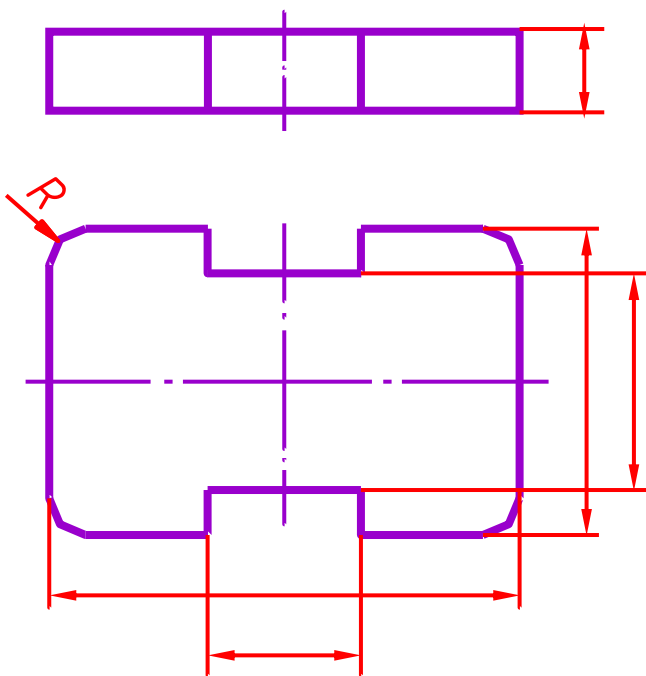
不好！



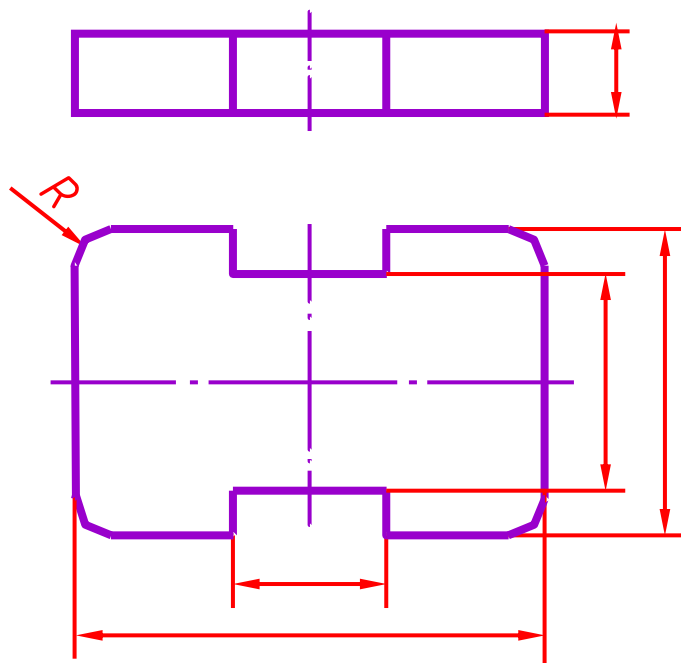
好！



3. 相互平行的尺寸，应按大小顺序排列，小尺寸在内，大尺寸在外。



不好！



好！



小结

- 一、**形体分析法**是组合体的画图、读图和尺寸标注的一种行之有效的的基本方法，要很好掌握。组成形式及表面过渡关系。
- 二、画图时，一定要在形体分析的基础上“分块逐块画”，要注意分析形体之间的组合方式及表面过渡关系，避免发生多线和漏线。
- 三、对于用切割方法形成的组合体，有时需借助面形分析方法进一步分析表面的形状特征及投影特性，以便准确地想象出物体的形状和正确地画出图形。



四、标注尺寸时一定要在形体分析的基础上逐个标注每个形体的定形、定位尺寸，同时注意正确选择尺寸基准。最后标注总体尺寸时要注意调整，避免出现封闭的尺寸链。



END ?